RAW Studio v3.24.0 — інструкція користувача

Аналіз і генерація .raw-записів АЦП: спектр, частотні блоки (каналізація — поле «Смуга, МГц», за замовчуванням 64 МГц), калібрування АЧХ, генератор сигналів (54 стандарти і 12 груп), конвертер I/Q → .raw.
Версія 3.8.1 · Автор: Vaskov Yaroslav, CIT PROGRAM LLC

Вбудована довідка: ця інструкція також є вкладкою «Інструкція» всередині програми — доступна завжди, без інтернету і окремого файла.

Зміст

1. Встановлення і запуск
2. Головне вікно
3. Відкриття і аналіз файла
4. Вкладки аналізу
5. Генератор .raw
6. Типи сигналів (18 стандартів)
7. Калібрування АЧХ тракту
8. Конвертер I/Q → .raw
9. Командний рядок
10. Формати файлів
11. Типові проблеми

1. Встановлення і запуск

Windows (пакет RAW_Studio_Windows.zip)

1. Розпакуйте архів у будь-яку папку (наприклад, `C:\RAW_Studio`).
2. Двічі клацніть `RAW_Studio.bat`.
3. Якщо Python не встановлений — відкриється сторінка завантаження. Встановіть Python 3.9+ (64-бітний) і **обов'язково** поставте галочку «Add python.exe to PATH» у першому вікні інсталятора.
4. Під час першого запуску програма сама встановить бібліотеки `numpy` і `matplotlib` (потрібен інтернет, приблизно 1 хвилина).

Якщо Python уже є, можна запускати `RAW_Studio.pyw` напряму. Бібліотеки вручну: `py -m pip install numpy matplotlib`.

Linux / macOS

```
pip install numpy matplotlib
python3 raw_studio.py
```

Власний .exe (за бажанням)

```
py -m pip install pyinstaller
py -m PyInstaller --onefile --windowed raw_studio.py
```

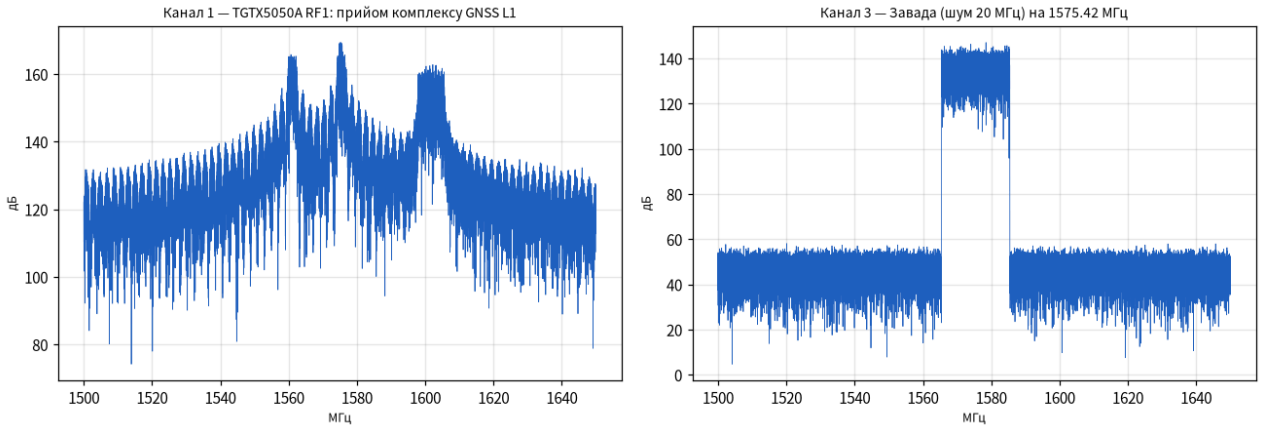
Готовий файл з'явиться в папці `dist`. У пакеті RAW_Studio_GitHub.zip є готовий workflow GitHub Actions, який збирає .exe автоматично.

Вимоги: Windows 10/11 або Linux/macOS, Python 3.9+, близько 300 МБ на диску.

2. Головне вікно

НОВЕ в 3.2.0: Mesh (XK-F358) — шість пресетів піддіапазонів S-смуги **1.6–1.8 / 1.8–2.0 / 2.0–2.2 / 2.2–2.5 / 2.5–2.7 / 2.7–2.9 ГГц** (центри 1700, 1900, 2100, 2350, 2600, 2800 МГц; fs 4000–6000 МГц) і **перемикач модуляції «модуляція Mesh (QAM)»** у «Кроці 3»: **адаптивна** (BPSK…1024QAM — випадковий порядок на кожен OFDM-символ, модель адаптивного перемикання прошивки) або фіксована BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM / 1024QAM — з реальними QAM-сітками, нормованими до одиничної середньої енергії. Власне значення для канала — також у вікні «⚙» (біт/символ, 0 = адаптивна) і зберігається в пресетах `.rspreset`.

НОВЕ в 3.3.0: TGTX5050A — бортова завадозахищена ГНСС-антенна (16-елементна CRPA, діапазон L1 1559–1610 МГц, прийом GPS/ГЛОНАСС/Galileo/BeiDou, кругова поляризація RHCP): пресети **«TGTX5050A RF1 (GNSS L1)»** і **«TGTX5050A RF2 (GNSS L1)»** — прийом комплексу GNSS L1 (GPS L1 C/A 1575.42 МГц, ГЛОНАСС G1 FDMA 1598.06–1609.38, Galileo E1 BOC(1,1), BeiDou B1I 1561.098) — і групи **«TGTX5050A CRPA (RF1+RF2)»** (два виходи решітки — два канали запису) та **«TGTX5050A + завада (3 канали)»**. Додано типи завад для випробування адаптивних нулів: **«Завада CW»** (спот-глушилка — неперервна несуча), **«Завада (шум)»** (barrage-шум, смуга 20 МГц — нове поле «ширина смуги завади, МГц» у «Кроці 3» і у вікні ⚙), **«Завада (чирп)»** (ЛЧМ-свіп ±5 МГц, період пили — «період ЛЧМ, мкс»). Антена тільки приймає — генератор імітує запис сигналу на її виходах; адаптивні нулі формує апаратура діаграми (заявлене пригнічення завад до ~110 дБ), тому в пресетах RF1/RF2 завада відсутня.



НОВЕ в 3.4.0: тест-сценарій **спуфінг** — форма **«Spoofing GPS»**: підробний GPS L1 C/A (BPSK(1), 1.023 Мчип/с) на несучій «Частота» + **зміщення** («зміщення несучої спуфера, Гц» у «Кроці 3» або вікні ⚙) з **дрейфом** («дрейф зміщення (плаваюча несуча), Гц/с») — класична ознака спуфінга: підробна несуча повільно повзе відносно справжньої, витягуючи стежки приймача. Пресети **«Spoofing GPS — зміщення +500 Гц»** і **«Spoofing GPS — плаваюча (+10 Гц/с)»**; групи **«Спуфер + реальний GPS (2 канали)»** (реальний у каналі 1, підробний у каналі 2) та **«TGTX5050A + спуфер (3 канали)»** (прийом RF1/RF2 + спуфер). За замовчуванням (поля 0) — +500 Гц і +10 Гц/с. Чипи псевдовипадкові (не справжні ПВП-коди). Усього 54 стандарти і 12 груп.

НОВЕ в 3.5.0: рівномірний розподіл — тип сигналу з «Кроку 2» і шаблони бібліотеки частот застосовуються до **ВСІХ увімкнених каналів** (однакова форма, несуча, fs і додаткові параметри в кожному; реалізації незалежні через seed). Додано **авто-DC** (32768 — середина 16-біт коду) і **авто-Підсилення**, що підбираються від **типу сигналу** (PAPR: гаусовий шум і OFDM мають хвости ≈ 4σ — «Шум», «Mesh COFDM», «Завада (шум)» → 0.5; інші форми → 1.0) та **категорії частоти** несучої (< 1 ГГц → ×1.0; 1–3 ГГц → ×0.9; ≥ 3 ГГц → ×0.8 — запас від кліпування на високих швидкостях). Правило працює у шаблонах «Кроку 2», бібліотеці, групах і «Формі для всіх вибраних»; поля DC і «Підс.» можна перевизначити вручну.

НОВЕ в 3.6.0: після генерації статус показує по кожному увімкненому каналу фактичний **пік** (± кодів від DC), **PAPR** (дБ) і **запас до кліпування** — відстань від максимуму й мінімуму запису до країв діапазону 0…65535. Правило «DC від частоти» для однополярного **«Імпульса»**: без радіоімпульсних extras (період/фронти) форма 0…ампл — авто-DC центрує її (**DC = 32768 − ампл·підс/2**); з ними імпульс стає біполярним радіоімпульсом — DC лишається 32768. Поля можна перевизначити вручну.

НОВЕ в 3.7.0 — ШІ-модуль підбору завади: кнопка « 🤖 ШІ-підбір завади…» у генераторі відкриває експертну систему, яка за типом цілі (8 записів бази знань: GPS L1 C/A, ГЛОНАСС G1, Galileo E1, BeiDou B1, вся смуга L1, Mesh COFDM, Wi-Fi 2.4 ГГц, аналогове FPV 5.8 ГГц), потужності підсилювача, моделі SDR і дальностях сама обирає тип завади й рахує лінк-бюджет: ФСМ = 32.45 + 20lg(км) + 20lg(МГц), J/S у приймачі з поправкою −10lg(BW/BWs) для шумової загороджувальної, потрібну потужність ПП і максимальну дистанцію. Правила вибору: DSSS-ГНСС — точкова CW при ПП < 17 дБм, чирп 17–27 дБм, шум ≥ 27 дБм (спуфінг — опційно, J/S ≈ 6 дБ); OFDM/COFDM — тільки шум на смугу канала; вузькосмуговий ЧМ — точкова CW. Смуга завади обмежується 0.4·fs обраної моделі SDR. Модуль показує пояснення рішення (кожну причину і

попередження) і застосовує параметри до всіх увімкнених каналів (розділ «Рівномірний розподіл»). Це стендовий інструмент симуляційних записів: апаратурою не керує, а реальне радіопригнічення регулюється законом.

НОВЕ в 3.8.0 — аналіз спектра із зображення: кнопка «🖼 Спектр із зображення…» відкриває модуль оцифрування графіків: завантажте PNG/JPEG скріншот аналізатора чи звіту, введіть калібрування осей за підписами (частота, МГц і рівень, дБ) — модуль сам знайде рамку графіка (прямі лінії) і колір траси (домінантний відтінок; для чорно-білих скріншотів — яскравісний режим), зніме криву по колонках і намалює її на власному полотні. «Знайти піки» дає таблицю: частота, рівень, S/N над медіанним фоном і ширина за −3 дБ; кожен пік прив'язується до блоку/канала частотного плану, а найсильніший пік кнопкою «Пік → ШІ-завада» передається прямо в ШІ-підбір завади (v3.7.0). Оцінка рівнів приблизна — залежить від калібрування і якості скріншота; підтримуються лінійні осі.

НОВЕ в 3.24.0 — Тракт передачі: підсилювач, антена, КСВ. У панелі «Крок 2в» з'явилися поле **зовнішнього підсилювача (дБ)** поруч із «ПП, дБм» і блок **антени**: тип (штирьова, LPDA, панель, спіральна, рупорна, патч GNSS тощо) автоматично підставляє типове підсилення (дБі), робочий діапазон і таблицю КСВ на різних частотах — усе редагується вручну. Радіус придушення рахується з урахуванням тракту: `ПП + підсилювач + антена − втрати КСВ`; рядок «Потужність ПП для J/S» підсвічується **зеленим**, коли тракт покриває потребу, і червоним — коли ні; робота поза діапазоном антени дає окреме попередження.

НОВЕ в 3.23.0 — Очікуваний радіус придушення та алерти потужності SDR. У таблиці якісної завади (Крок 2в) з'явилися рядки «Вихідна потужність моделі SDR» (паспортні максимуми плат) і «Очікуваний радіус придушення» — відстань, у межах якої обрана плата ще придушує ціль на заданій дистанції. Якщо потужності плати не вистачає (наприклад, BladeRF +6 дБм проти потрібних ~16 дБм на 1 км), таблиця показує попередження із потрібними та фактичними дБм і реальним радіусом. Приймальні платформи (RTL-SDR, KrakenSDR, KiwiSDR, Aaronia SPECTRAN) позначені як такі, що не передають, — для них радіус «—» і жорсткий алерт.

НОВЕ в 3.22.0 — Таблиця якісної завади (Крок 2в). У Генераторі з'явилася таблиця параметрів якісної завади, що перераховується за **Типом сигналу** (Крок 2) та **Моделлю SDR** (Крок 1): рекомендований тип завади (шумова / ЛЧМ / CW / спуфінг), частота і смуга, потрібне J/S, потужність підсилювача для нього, максимальна дальність, мінімальна ширина імпульса за fs плати та обґрунтування кожного значення. Враховуються потужність ПП, дальність розкриття і дистанція завади (поля над таблицею). Кнопка «→ застосувати якісну заваду до таблиці каналів» підставляє форму, частоту, смугу завади і fs прямо в таблицю каналів Генератора.

НОВЕ в 3.21.0 — Офсет приймача у пресетах і профілях. Калібрувальний офсет (dBFS→дБм) з діалогу «Завада з IQ» тепер зберігається у пресетах генератора `.rspreset` та у профілях АЧХ `.achx` разом із темою: налаштували офсет один раз — він відновлюється сам після завантаження пресету чи профілю. Старі файли без рядка `# iq_off:` читаються як раніше (офсет 0 дБ).

НОВЕ в 3.20.0 — Калібрувальний офсет dBFS→дБм. У діалозі «Завада з IQ» з'явилося поле «Офсет, дБ»: воно задає перерахунок виміряного рівня сигналу у дБм з урахуванням

реального коефіцієнта приймального тракту (підсилення/затухання антенни-підсилювача-приймача): рівень = dBFS + офсет. Потужність завади для заданого J/S рахується вже від відкаліброваного рівня, тому при відомому коефіцієнті приймача розрахунок відповідає реальній радіообстановці. Офсет показується у рядку результату аналізу («Рівень: X dBFS + Y дБ = Z дБм») і у статусі застосування завади до каналів. Без офсета (0 дБ) поведінка відповідає попереднім версіям.

НОВЕ в 3.19.0 — Завада з IQ. У розділі перетворення IQ → raw з'явилася кнопка «⚡ Завада з IQ… — сигнал і спектр». Діалог бере файл із секції IQ (тип даних, fs і центр підставляються автоматично), рахує Welch-усереднений спектр (вікно Ганна, до 64 сегментів) і вимірює основні параметри сигналу: частоту піка, зайняту смугу за порогом −20 дБ від піка, шумову підлогу, динамічний діапазон пік/підлога та рівень сигналу у dBFS (чесно: вважається дБм при нульовому офсеті калібрування). За шириною смуги обирається тип завади — точкова CW (до 50 кГц), ЛЧМ (0.05–1.5 МГц, девіація = ширина, період 1000 мкс) або шум (понад 1.5 МГц, смуга 1.5 × ширина, межі 1–20 МГц), і показується потрібна потужність для заданого J/S (за замовчуванням +15 дБ, поле редаговане). Кнопка «Пік → завада» застосовує тип, частоту й екстра-параметри (смуга шуму / девіація і період ЛЧМ) до всіх увімкнених каналів генератора. Спектр з піком і займаною смугою малюється прямо у діалозі.

НОВЕ в 3.18.0 — Експорт спектрограми у PNG. У діалозі спектрограми поруч із кнопкою побудови з'явилася «💾 Експорт PNG…»: після побудови спектрограма зберігається у зображення — діалог збереження пропонує ім'я автоматично з імені вихідного .raw («файл_spectrogram.png»), експорт іде з роздільністю 150 dpi і кольорами фігури активної теми (темні теми дають темний фон знімка, світлі — світлий). Якщо спектрограму ще не побудовано, програма підкаже про це. Для звіту можна просто вказати шлях — збереження виконує метод _specgram_save_to, який використовується й автоматичними сценаріями.

НОВЕ в 3.17.0 — Спектрограма з .raw. У головному вікні з'явилася кнопка «📊 Спектрограма .raw… — запуск і перегляд на екрані»: вона відкриває діалог з полем файлу (підставляється останній згенерований .raw, є кнопка «Огляд…»), полями fs (МГц), кількістю каналів і номером каналу, вибором вікна NFFT (256–4096) та перекриття (0–75%). Кнопка «Побудувати спектрограму» читає запис (u2, канали черезвідліково), знімає DC-зміщення 32768, рахує STFT з вікном Ганна і малює спектрограму на екрані програми: час у мс, частота у МГц, колір — рівень у дБ відносно піка, з кольоровою шкалою. Довгі записи проріджуються по вікон до 800 колонок, тож перегляд залишається швидким.

НОВЕ в 3.16.0 — Тема «Windows XP». Шоста тема оформлення переносить вигляд програми в епоху Windows XP (стиль Luna): світло-бежева палітра вікон #ECE9D8, синій акцент виділення #316AC5, об'ємні кромки кнопок і вкладок. «Windows XP» з'явився у перемикачі тем поруч із «Техно», «Класичною», «Днем» та «AMOLED»; тема бере участь у циклі «Наступна тема» іконки трея, зберігається між запусками (файл ~/.raw_studio_theme), у пресетах генератора (.rspreset) і у профілях АЧХ (.achx, рядок «# theme:»). Графіки у цій темі малюються у світлій палітрі — як екрани приладів на бежевій панелі.

НОВЕ в 3.15.0 — Живе авто-перемикання теми, іконка в треї, тема у профілях .achx. Режим «Авто (год)» тепер працює постійно: щохвилини програма перевіряє системний годинник і на льоту перемикає «День»/«Техно» без перезапуску. Додано іконку програми в системний трей з меню «Показати / Наступна тема / Вихід» (опційно: потрібен пакет pystray — без нього програма працює як раніше; іконка перемальовується у кольорах активної теми). Тема зберігається і в профілях АЧХ: при збереженні .achx у файл дописується службовий рядок «# theme:», а завантаження профілю автоматично повертає збережену тему; старі профілі без цього рядка читаються як раніше.

НОВЕ в 3.14.0 — AMOLED і авто-тема. Перемикач тем розширено до п'яти варіантів: «Техно», «Класична», «День», «AMOLED» (чистий чорний фон для OLED-екранів, неоновий блакитний акцент) та «Авто (год)» — автоматичний вибір за системним годинником при старті програми: з 08:00 до 18:59 застосовується світла тема «День», у решту часу — «Техно». Тепер тема зберігається і в шапці пресетів генератора (.rspreset, поле theme): при завантаженні пресету інтерфейс переходить до збереженої теми автоматично.

НОВЕ в 3.13.0 — Три теми і ретро-графіки. Перемикач тем тепер має три варіанти: «Техно» (темна), «Класична» (світла) та «День» (світло-сіра палітра з бірюзовим акцентом). Акцентний стиль отримала кнопка генерації «Крок 5 · Створити .raw…». Головне: при зміні теми всі наявні графіки (часова форма, спектр, водоспад, ІЧ, МШ, радіолюбительські, ЕМС, АЧХ, оцифрований скріншот) перефарбовуються під палітру одразу, а дані перемальовуються — теми більше не потребують перезапуску програми. Вибір теми зберігається у ~/.raw_studio_theme.

НОВЕ в 3.12.0 — Нічний режим і теми. Головні дії («Генерувати», «Екстрагувати криву», «Застосувати до каналів») виділено акцентними кнопками з металевим відблиском; графіки matplotlib у техно-темі малюються у кольорах палітри (темне полотно, блакитні осі) — повний нічний режим; у тулбарі з'явився перемикач «🎨 Техно-тема»: класична світла тема повертає звичний вигляд, вибір зберігається між запусками (файл ~/.raw_studio_theme). При зміні теми банер, статус і нові діалоги перефарбовуються одразу; вже відкриті діалоги досянуть нових кольорів після повторного відкриття.

НОВЕ в 3.11.0 — Техно-дизайн GUI. Інтерфейс переведено на темну технологічну палітру з об'ємними елементами: кнопки, картки й вкладки мають опуклі грані (світла верхня/ліва кромка та темна нижня/права, ефект натискання — вдавлення), банер програми намальовано градієнтом з глибиною та об'ємною табличкою версії, статус-рядок оформлено як консоль. Тема базується на ttk-стилі clam, який дає повне керування кольорами граней; графіки лишені світлими — як екрани приладів на темній панелі.

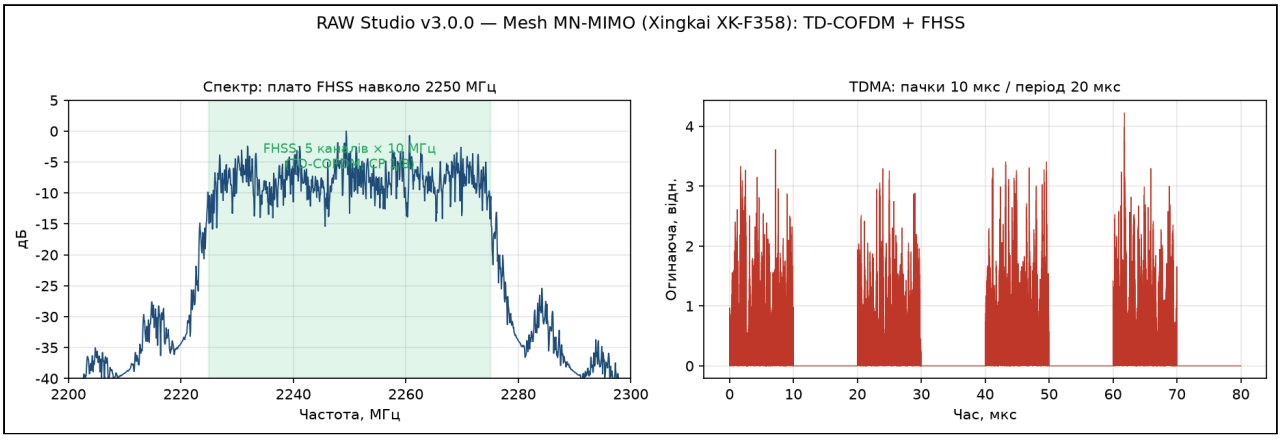
НОВЕ в 3.10.0 — Блокові завади BladeRF. П'ять нових цілей у ШІ-модулі підбору завади: LoRa 450–490 МГц, LTE 1900 МГц (Band 2/PCS), відеолінки 2200–2360 і 3300–3800 МГц, радіотелеметрія 2020–2100 МГц — розрахунок потужності за J/S з урахуванням FSPL і обраного SDR. Шість пресетів «Завада блок …» (шум 20–40 МГц на центрі блока, fs_hint 56 МГц під BladeRF 2.0 micro) та група «ТЛМ 2020–2100» на два TX-канали. Широкі блоки (160 і 500 МГц) покриваються під-блоками по 40 МГц; модуль попереджає, коли смугу звужено до 0.4·fs SDR.

НОВЕ в 3.9.0 — Завада з піка зображення. У діалозі «Спектр із зображення» нова кнопка «Пік → завада»: тип завади обирається за шириною найсильнішого піка оцифрованого спектра — до 50 кГц точкова CW, 0.05–1.5 МГц ЛЧМ (девіація = ширина піка, період 1000 мкс), понад 1.5 МГц шум (смуга 1.5 × ширина, межі 1–20 МГц); частота = частота піка. Рівень сигналу оцінюється як dBFS + офсет калібрування (чесно: за замовчуванням 0 дБ), і одразу показується потрібна потужність завади для J/S +15 дБ. Параметри застосовуються до всіх увімкнених каналів генератора.

НОВЕ в 3.8.1 — скріншоти SDR: для скріншотів із двома панелями (водоспад + спектр) додано поле графіка у відсотках (лів/прав/верх/низ) з кнопкою «🔍 Огляд» — мініатюра зображення з червоною рамкою вибору. Яскравісний режим тепер ігнорує насичені пікселі (кольоровий водоспад, червоні маркерні лінії, жовті підписи), лишаючи тільки білу/сіру трасу; режим color/lum обирається автоматично за покриттям колонок (безперервна траса проти кластерів тексту); крива медіанно згладжується (вікно 3) проти поодиноких артефактів. Перевірено на реальному скріншоті SDR 266–316 МГц.

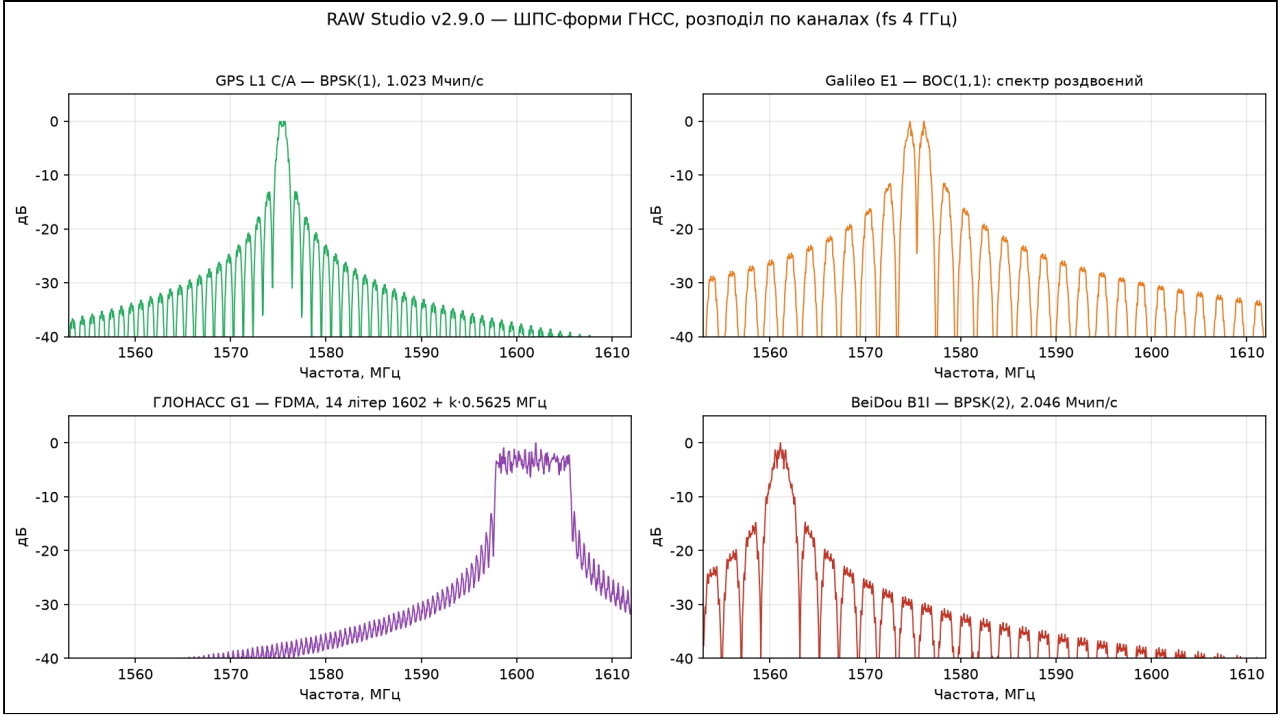
НОВЕ в 3.1.0: у сімейство Mesh (XK-F358) додано діапазон **S2 3200–3400 МГц** — пресет «Mesh XK-F358 S2 (3200–3400)»: центр 3300 МГц, BW 10 МГц, FHSS 5 каналів, fs 8000 МГц. Всього Mesh-пресетів — шість: UHF, L, S, S2, C, MIIT.

НОВЕ в 3.0.0: тип сигналу **Mesh (модем Xingkai XK-F358, Mesh MN-MIMO)** — пресети під діапазони виробника: **UHF 430–550** / **L 1000–1500** / **S 1600–2900** / **C 4400–5850** / **MIIT 336–678** МГц (несучі — центри діапазонів: 490/1250/2250/5125/507 МГц). Форма **«Mesh COFDM»**: TD-COFDM-подібні пачки — 64 піднесучих у смузі BW (поле «девіація ЛЧМ, МГц»), CP 1/8, QAM-символи псевдовипадкові, TDMA-пачки (період/тривалість — поля «період слідування»/«тривалість імпульсу», типово 200/100 мкс), FHSS — кожна пачка на новому каналі fc ± k·BW (k = −2…+2). Група **«Mesh XK-F358 2T2R (TX1+TX2, S)»** кладе два незалежні потоки MIMO у два канали. Це модель спектра й формату пачок, а не сигнал, сумісний із прошивкою модема.



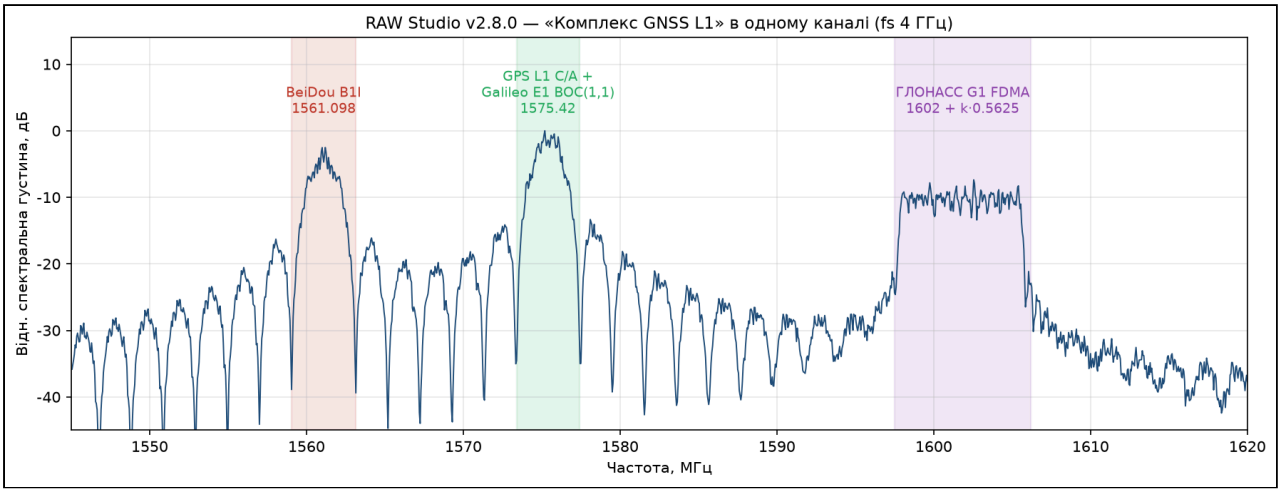
Mesh (XK-F358): плато FHSS 5 каналів × 10 МГц навколо 2250 МГц і TDMA-пачки 10/20 мкс (v3.0.0)

НОВЕ в 2.9.0: розподіл комплексу по каналах. У списку «Форма» з'явились чотири ШПС-форми — **«GPS L1»** (BPSK(1), 1.023 Мчип/с), **«Galileo E1»** (BOC(1,1), спектр роздвоєний), **«ГЛОНАСС G1»** (FDMA, 14 літер), **«BeiDou B1»** (BPSK(2), 2.046 Мчип/с) — з відповідними пресетами. Група **«Комплекс L1 по каналах (E1/G1/B1/L1)»** кладе по одній системі в кожен канал (порядок: E1, G1, B1, L1). Групи тепер самі вмикають стільки рядків, скільки сигналів у групі (аудіо-рядки не займаються).



Спектри чотирьох ШПС-форм у окремих каналах: GPS L1, Galileo E1 (BOC — роздвоєний), ГЛОНАСС G1 (лінії FDMA), BeiDou B1I (v2.9.0)

НОВЕ в 2.8.0: у «Тип сигналу» додано **«Комплекс GNSS L1 (E1+G1+B1+L1)»** — усі чотири системи верхньої L-смуги в ОДНОМУ каналі, кожна зі своєю модуляцією: GPS L1 C/A — BPSK(1), 1.023 Мчип/с на 1575.42 МГц; Galileo E1 — BOC(1,1) на тій самій несучій (у квадратурі); BeiDou B1I — BPSK(2), 2.046 Мчип/с на 1561.098 МГц; ГЛОНАСС G1 — FDMA, 14 літер 1602 + k·0.5625 МГц (k = −7…+6), 0.511 Мчип/с. У списку «Форма» з'явилась форма «GNSS L1»; fs підставляється 4000 МГц. Чипи — псевдовипадкові (це модель спектра, а не навігаційний сигнал із справжніми ПВП-кодами).

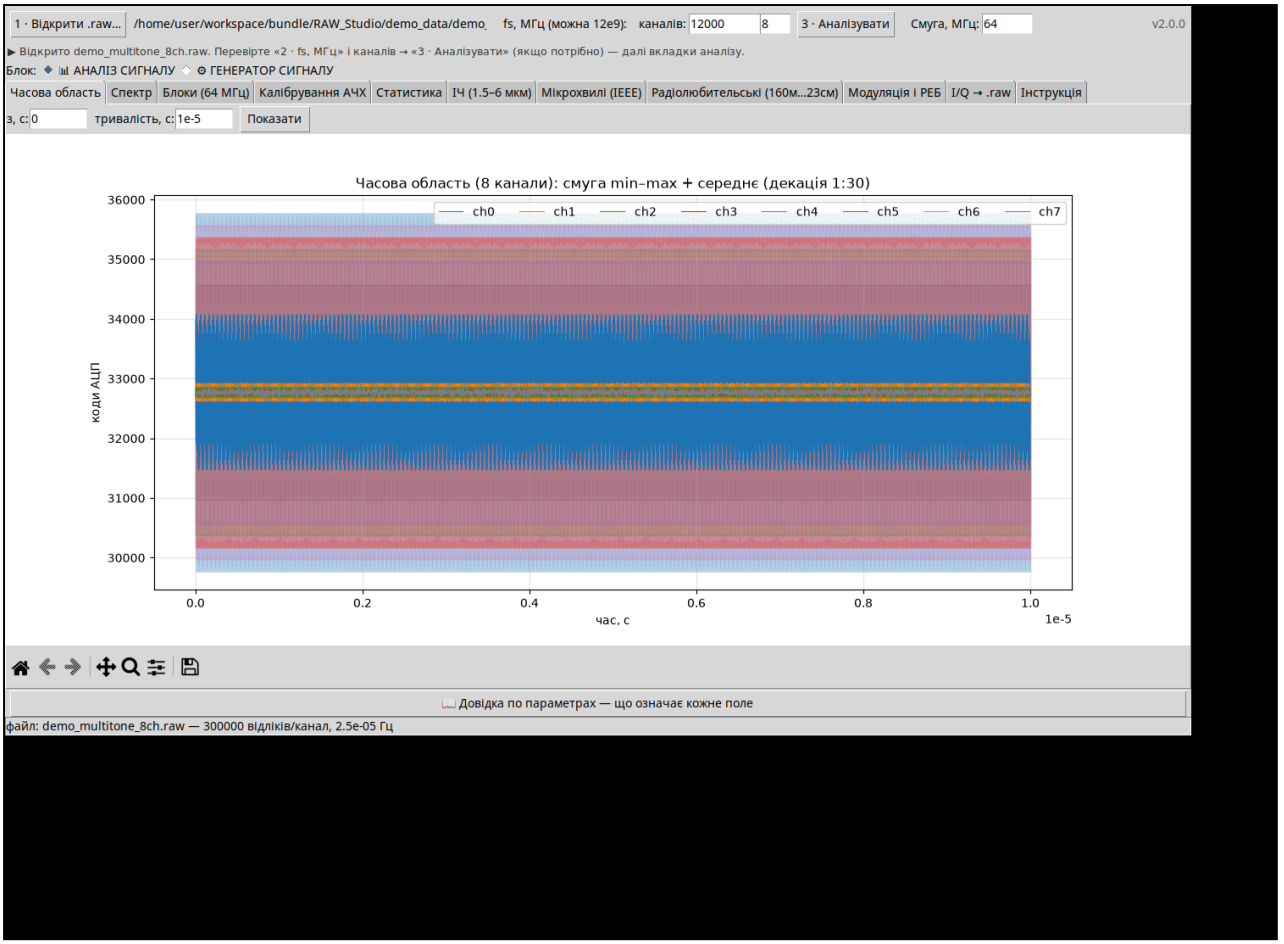


Спектр «Комплексу GNSS L1» в одному каналі: BeiDou B1I, GPS L1 + Galileo E1, ГЛОНАСС G1 FDMA (v2.8.0)

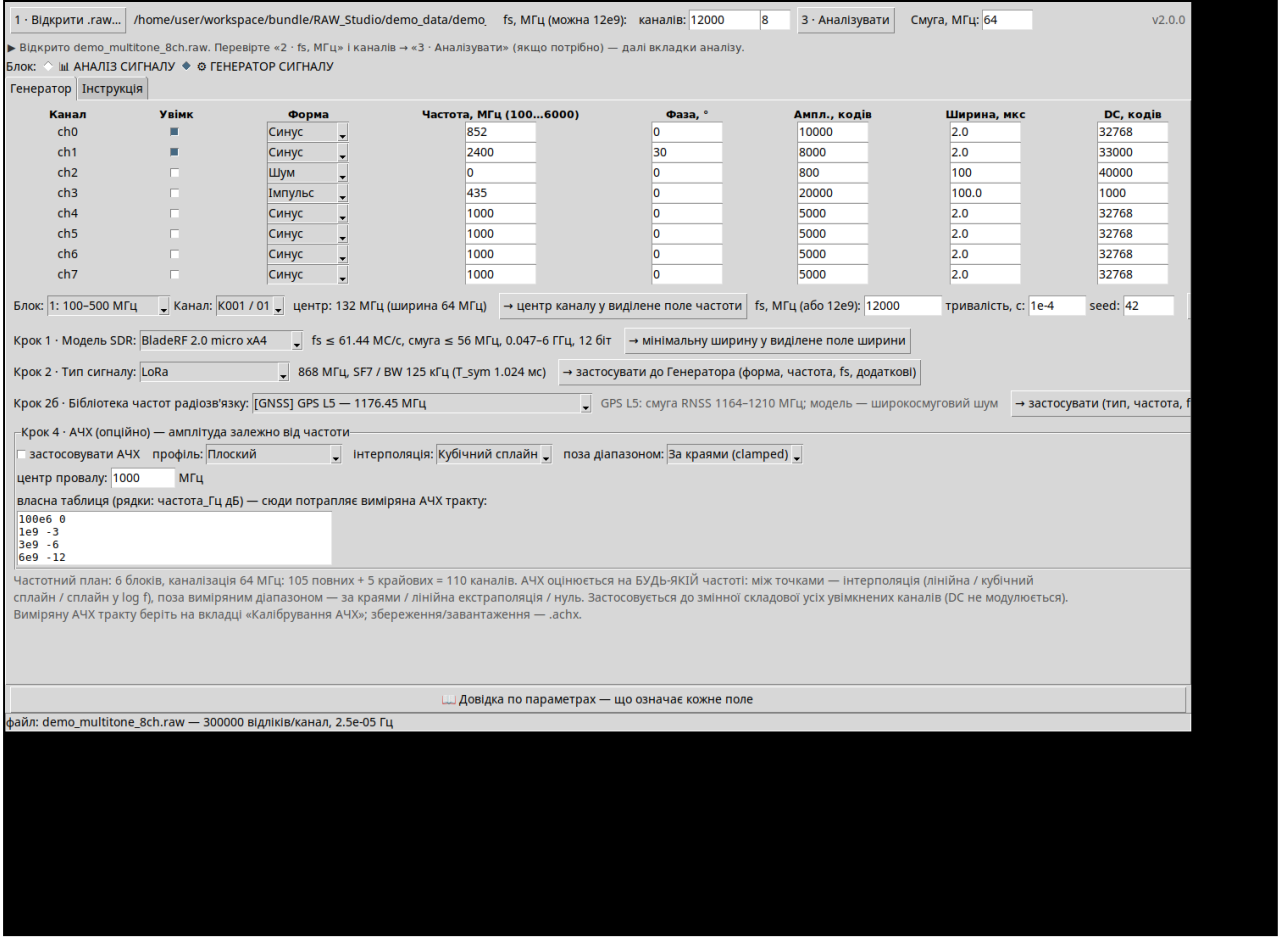
НОВЕ в 2.7.0: зайняті канали частотного плану (за завантаженим записом) тепер позначаються прямо в селекторі «Канал»: символ « ● » на початку пункта, червоне « ● ЗАЙНЯТИЙ» і підсвічений фон вибраного канала; список оновлюється автоматично після аналізу файла. Крім того, Блок і Канал підставляються автоматично не лише при застосуванні типу сигналу, групи або бібліотеки, а й під час введення частоти вручну в таблицю (при виході з поля або Enter).

НОВЕ в 2.6.0: Блок і Канал частотного плану підставляються автоматично: при застосуванні типу сигналу («Крок 2»), групи сигналів або запису бібліотеки частот («Крок 2б») Генератор сам обирає Блок, що містить несучу, і найближчий канал плану — у рядку стану показуються номер блоку, центр канала і відхилення несучої від нього. Ручний вибір «Блок / Канал» і кнопка «→ центр каналу у виділене поле частоти» працюють як і раніше.

НОВЕ в 2.5.0: інтерфейс розділено на два блоки. Під верхнім полем — перемикач режиму: **« Аналіз сигналу»** (вкладки аналізу, довідники частот, конвертер I/Q, інструкція) та **«⚙ Генератор сигналу»** (створення нових .raw). Застосування типу сигналу або запису бібліотеки автоматично перемикає на блок Генератора.



Блок «Аналіз сигналу»: перемикач режиму + вкладки аналізу.



Блок «Генератор сигналу»: вкладка Генератора.

Вікно має три зони:

- **Верхній рядок — кроки 1–3**: «1 · Відкрити .raw…» → поля *fs, МГц* і *каналів* → «3 · Аналізувати». Кнопка «Аналізувати» розблоковується після відкриття файла. Під рядком — підказка «▶», яка після кожної дії підказує наступний крок.
- **Вкладки**: Часова область · Спектр · Блоки (64 МГц за замовчуванням) · ІЧ (1.5–6 мкм) · Калібрування АЧХ · Статистика · Генератор · I/Q → .raw.
- **Низ вікна** — кнопка «📖 Довідка по параметрах» (розгортає опис кожного поля прямо в програмі) і статусний рядок з підсумком останньої дії.

> Усі поля частот вводяться в **МГц**: `852` = 852 МГц, `12000` = 12 ГГц. Старий запис (`2.4e9`) і суфікси (`2.4ггц`) теж розуміються.

3. Відкриття і аналіз файла

1. Натисніть «Відкрити .raw…» і виберіть файл.
2. Перевірте *fs, МГц* (дефолт 12000 = 12 ГГц, пряма оцифровка до 6 ГГц) і кількість каналів (1–8, дефолт 8).
3. Якщо змінили fs або кількість каналів — натисніть «Аналізувати»: файл перечитується, всі вкладки оновлюються.

> **Важливо:** .raw не має заголовка, тому fs і кількість каналів програма не може дізнатися з файла. Неправильна fs зсуне всі частоти, неправильна кількість каналів

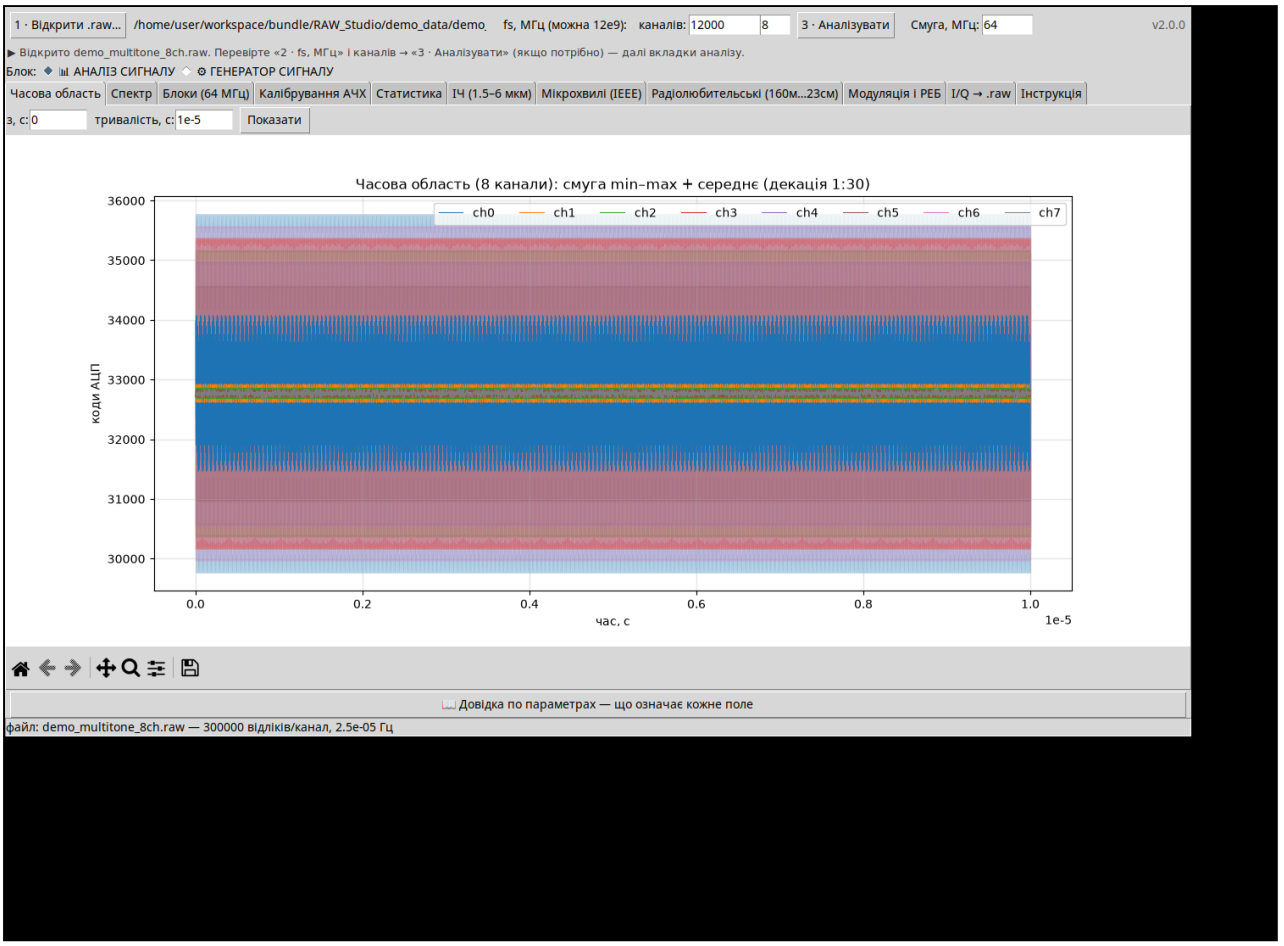
перемішає дані.

Спробуйте на демо-даних: у папці `demo_data` лежить `demo_multitone_8ch.raw` (тони 260, 852, 1540, 2355.2, 3148.8, 4147.2, 5222.4 МГц у каналах ch0…ch6, ch7 — шум) і `demo_pulse_8ch.raw` (імпульсна гребінка 380 МГц). Відкривайте з fs = 12000 МГц, каналів 8.

4. Вкладки аналізу

Часова область

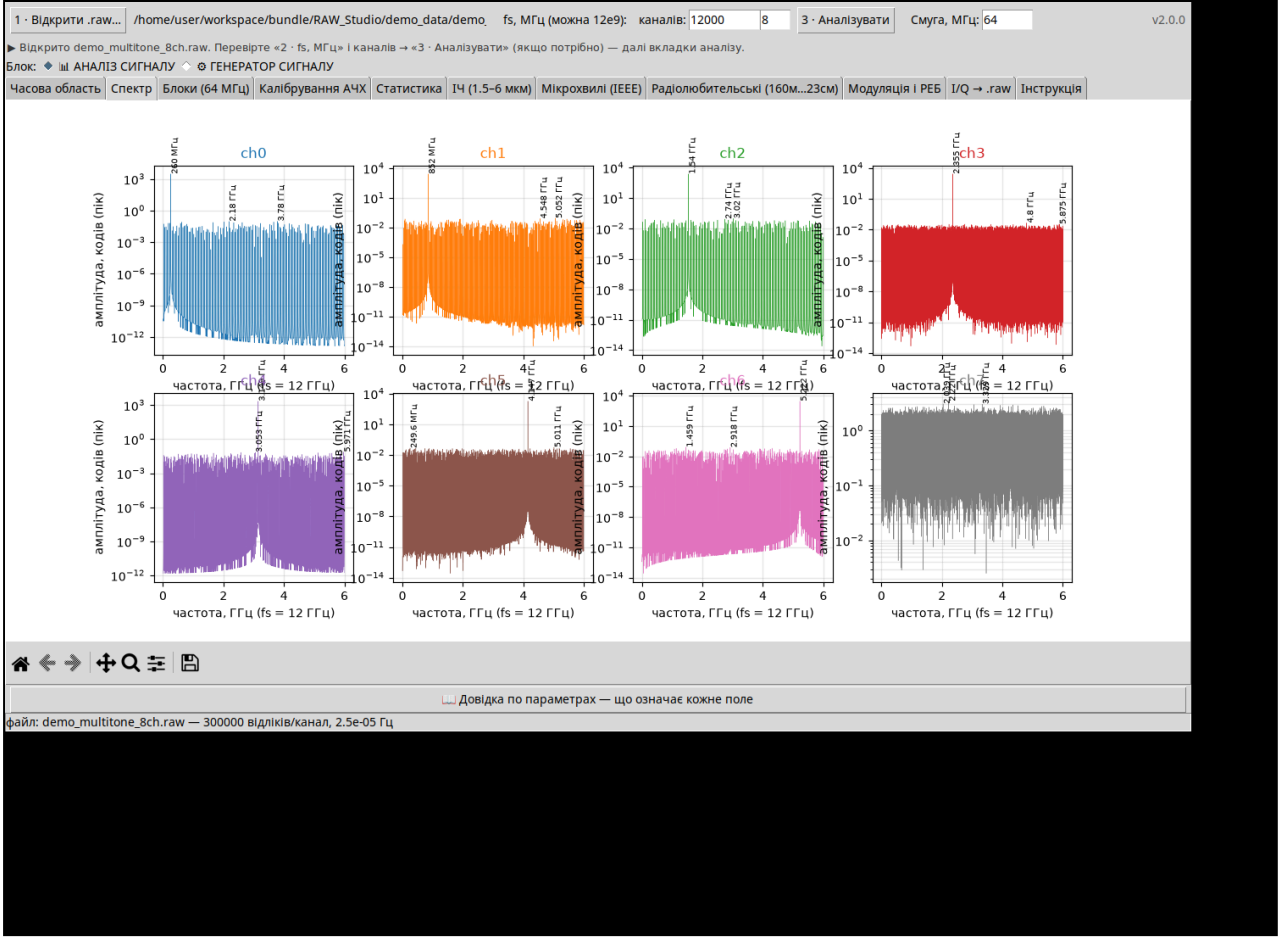
Осцилограма всіх каналів у кодах АЦП (min-max смуга + середнє з децимацією для довгих записів). Поля *з, с* і *тривалість, с* задають вікно перегляду, кнопка «Показати» — перемалювати. Панель matplotlib під графіком: масштабування, переміщення, збереження у PNG.



Часова область — демо-файл із 8 каналами.

Спектр

Амплітудний спектр і поєднана АЧХ усіх каналів; знайдені піки підписуються частотою і рівнем у кодах. Поле «Смуга, МГц» задає каналізацію вкладки «Блоки» (за замовчуванням 64 МГц).

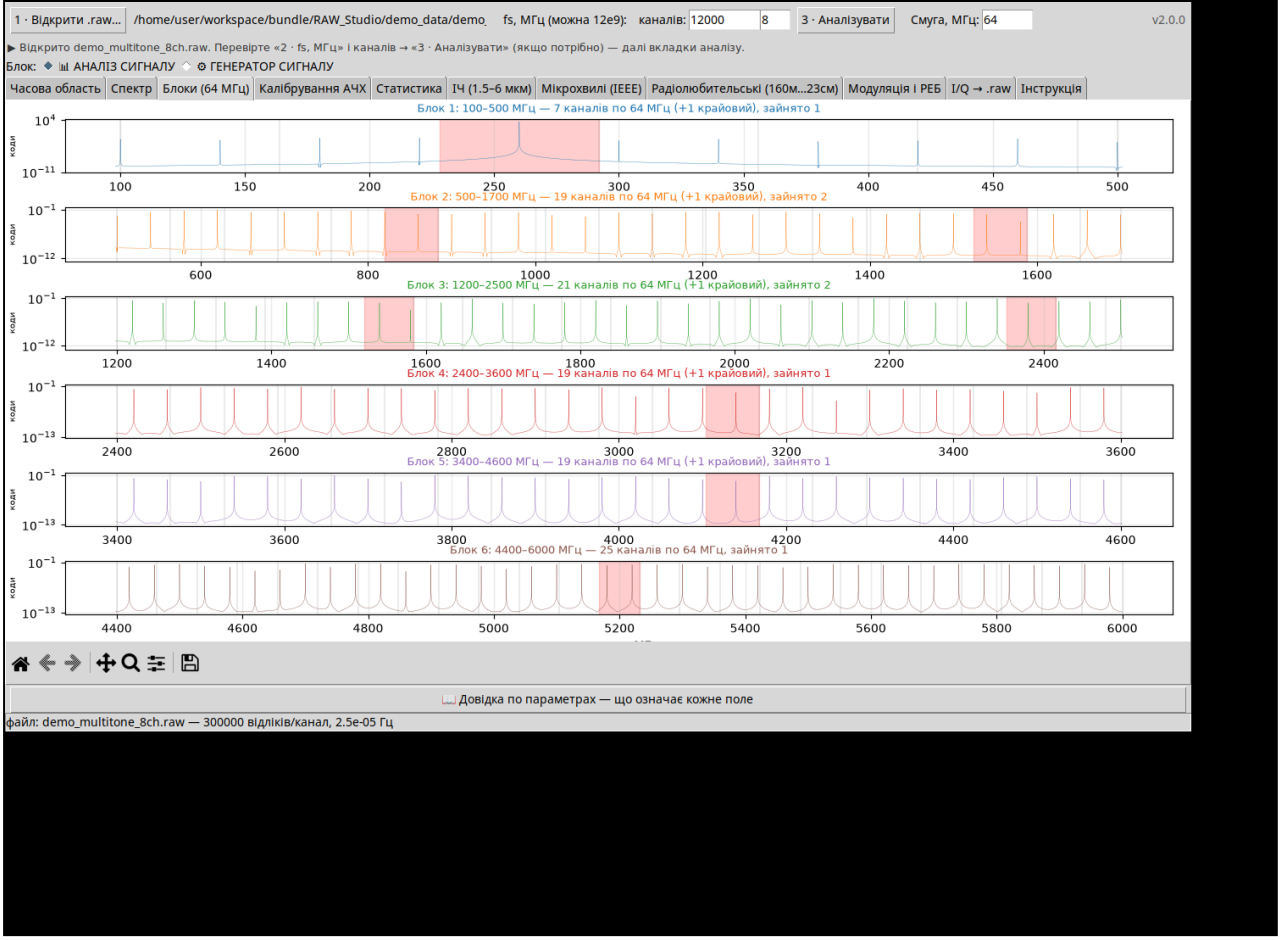


Спектр — піки тонів демо-файла.

Блоки (каналізація з поля «Смуга, МГц»)

Частотний план від 100 МГц до 6 ГГц: 6 блоків; ширина канала береться з поля «Смуга, МГц» у верхньому рядку (за замовчуванням 64 МГц; Enter або вихід з поля — застосувати). Зайняті канали підсвічуються, тож видно, які канали плану засвічує сигнал.

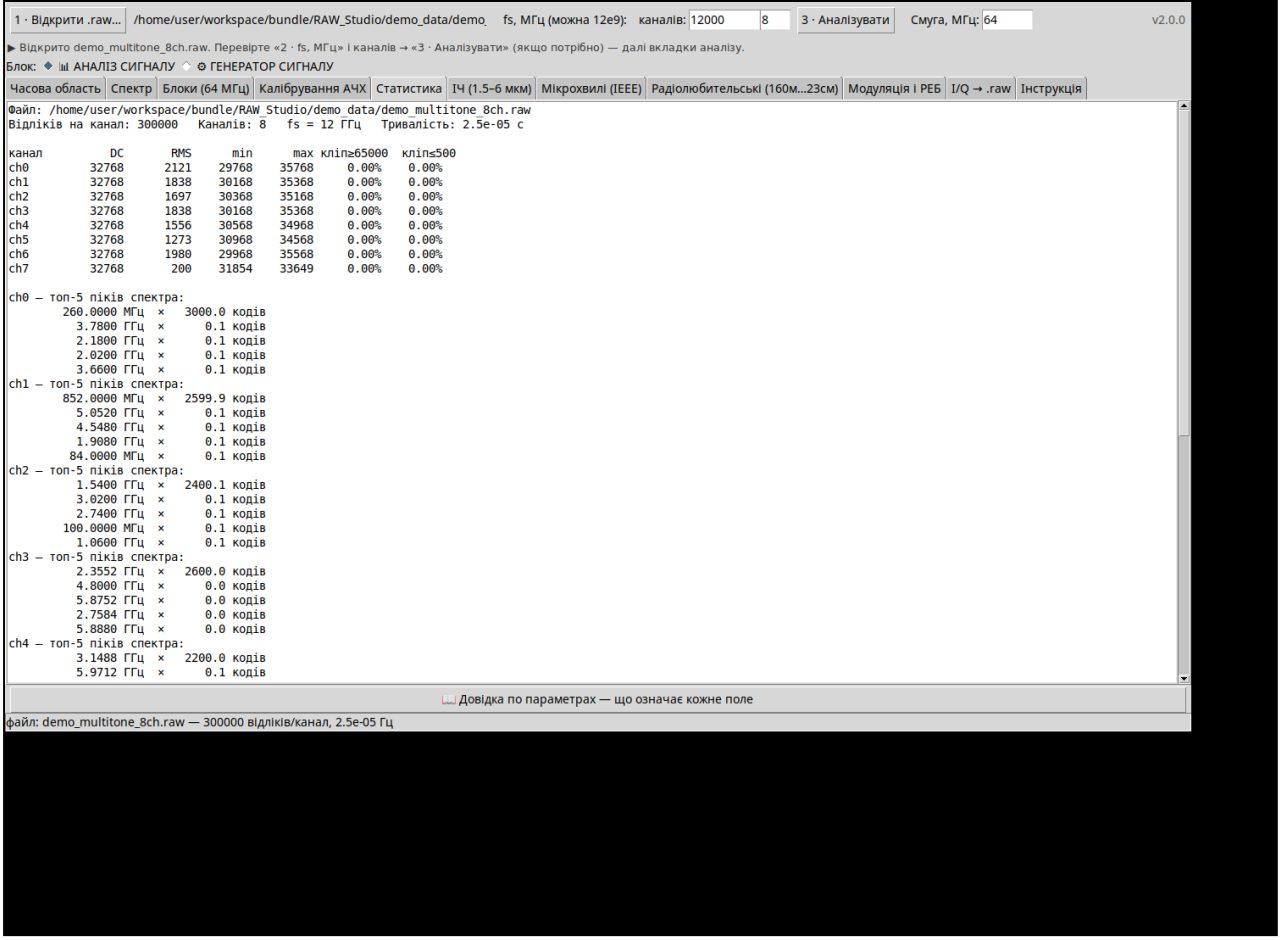
Блок	Діапазон, МГц
1	100–500
2	500–1700
3	1200–2500
4	2400–3600
5	3400–4600
6	4400–6000



Блоки (64 МГц) — рожеві смуги показують зайняті канали.

Статистика

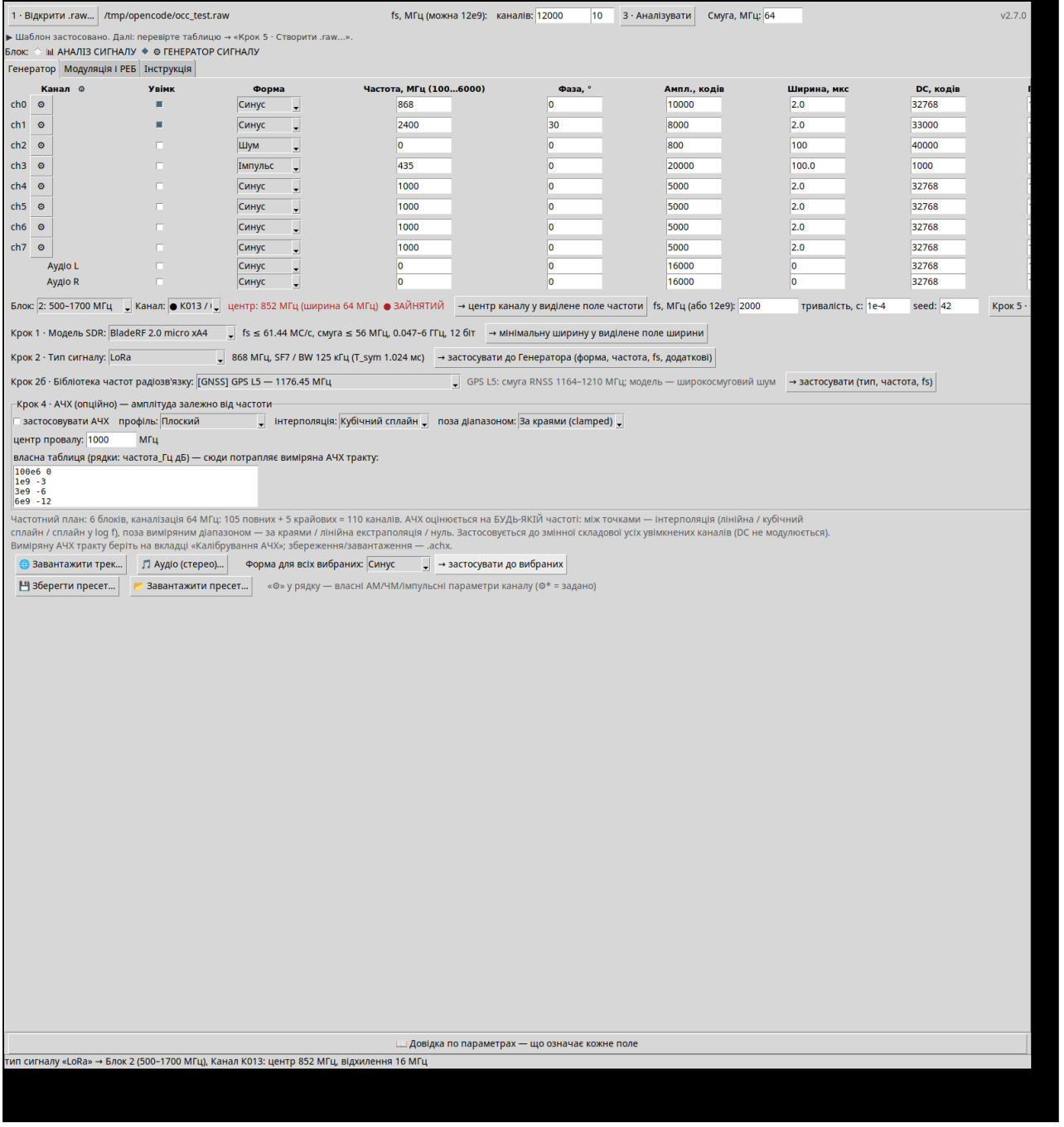
По кожному каналу: DC (середнє), RMS, min/max, кількість переповнень (кліп на 0 або 65535) і кореляційна перевірка інтерлівінгу. Здоровий запис: min значно більший за 0, max значно менший за 65535, кліпів 0.



Статистика каналів.

5. Генератор .raw

Створює нові .raw-файли у тому самому форматі: до 8 каналів, кожен зі своїм сигналом. Робота — послідовно, кроками: **1** Модель SDR → **2** Тип сигналу → **3** Додаткові параметри (опційно) → **4** АЧХ (опційно) → **5** «Створити .raw…». Кожен блок інтерфейсу підписано своїм номером кроку.



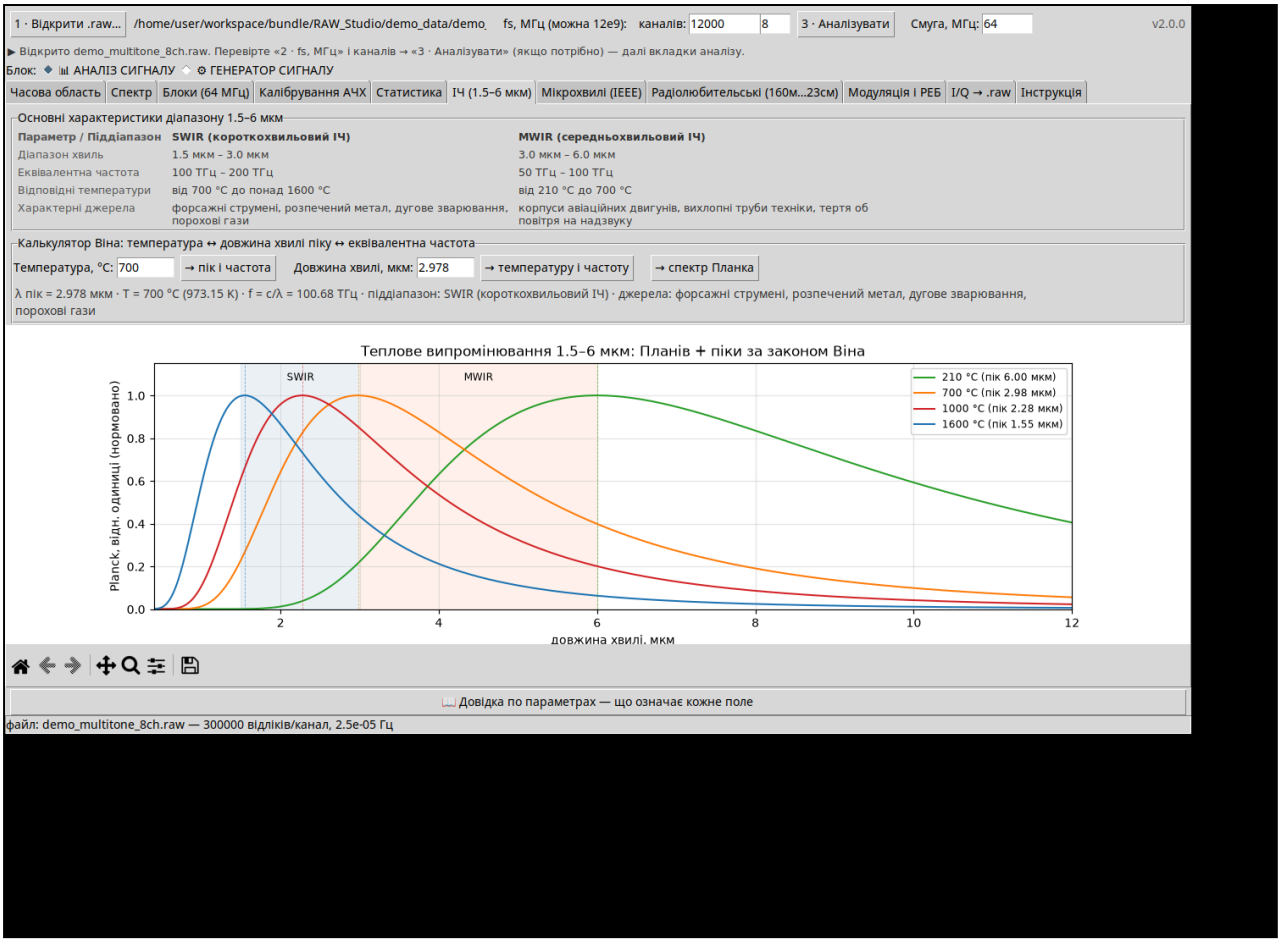
Вкладка Генератор: таблиця каналів, SDR, тип сигналу, додаткові параметри, модуль АЧХ.

ІЧ-діапазон 1.5–6 мкм (SWIR / MWIR)

Окрема вкладка з основними характеристиками ІЧ-діапазону, калькулятором Віна (температура ↔ довжина хвилі піку ↔ еквівалентна частота f = c/λ) і спектром Планка для 210/700/1000/1600 °C із заштрихованими піддіапазонами. Температурні межі відповідають закону Віна: пік випромінювання чорного тіла у відповідному піддіапазоні.

Параметр / Піддіапазон	**Короткохвильовий ІЧ (SWIR)**	**Середньохвильовий ІЧ (MWIR)**
Діапазон хвиль	1.5 мкм – 3.0 мкм	3.0 мкм – 6.0 мкм
Еквівалентна частота	100 ТГц – 200 ТГц	50 ТГц – 100 ТГц
Відповідні температури (закон Віна)	від 700 °C до понад 1600 °C	від 210 °C до 700 °C

Характерні джерела	форсажні струмені, розпечений метал, дугове зварювання, порохові гази	корпуси авіаційних двигунів, вихлопні труби техніки, тертя об повітря на надзвуку



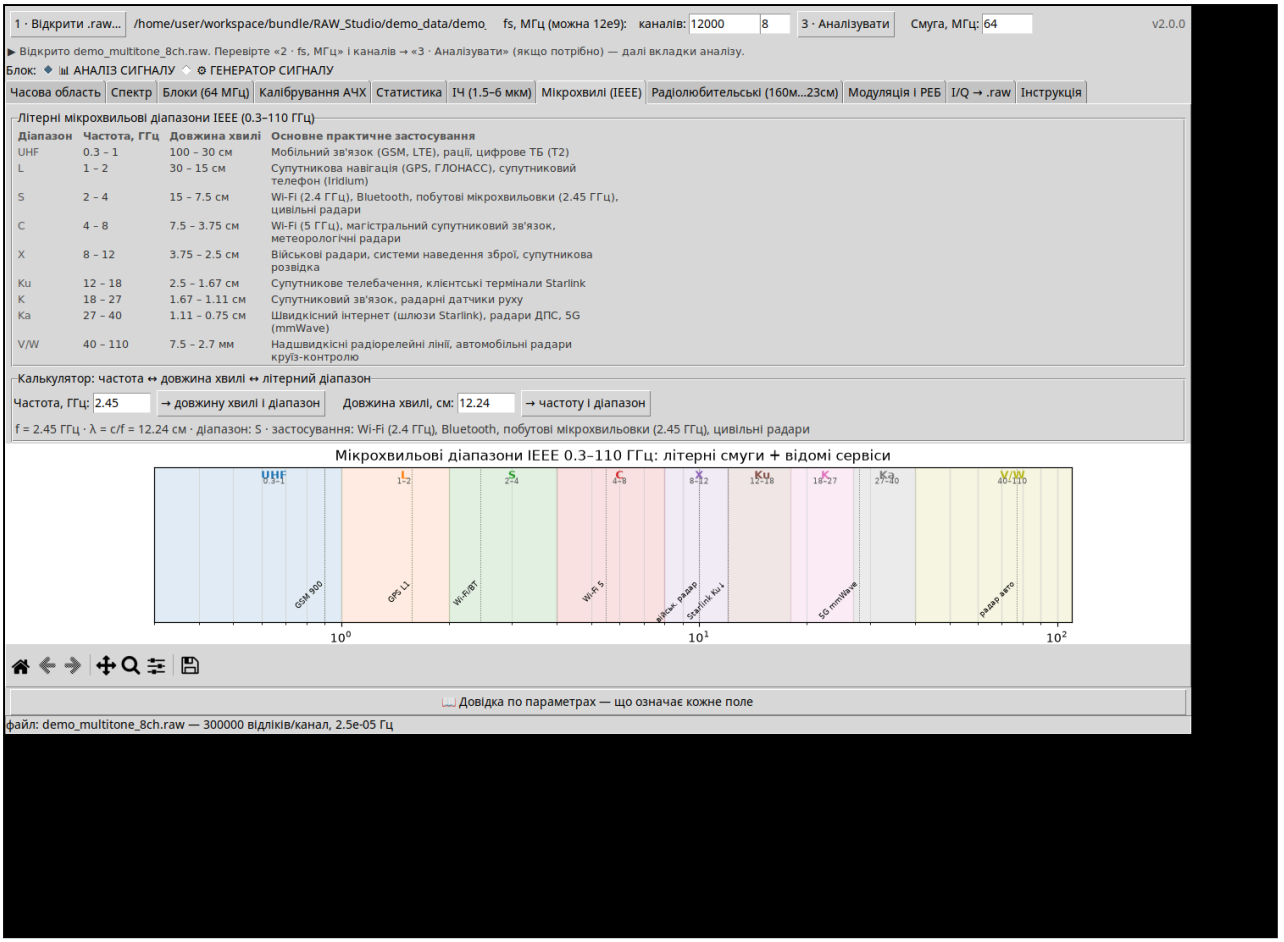
ІЧ (1.5–6 мкм) — спектр Планка з піками за законом Віна; заштриховані SWIR (1.5–3 мкм)

Мікрохвильові діапазони (IEEE)

Окрема вкладка з довідником літерних мікрохвильових діапазонів IEEE (0.3–110 ГГц), калькулятором (частота ГГц ↔ довжина хвилі ↔ літерний діапазон) і лог-графіком смуг з мітками відомих сервісів. Межі: нижня включно, верхня виключно (4.0 ГГц → C, 12.0 ГГц → Ku); довжина хвилі — λ = c/f.

Діапазон	***Частота (ГГц)***	***Довжина хвилі***	***Основне практичне застосування***
UHF	*0.3 – 1.0*	*100 – 30 см*	*Мобільний зв'язок (GSM, LTE), рації, цифрове ТБ (T2)*
L	*1.0 – 2.0*	*30 – 15 см*	*Супутникова навігація (GPS, ГЛОНАСС), супутниковий телефон (Iridium)*
S	*2.0 – 4.0*	*15 – 7.5 см*	*Wi-Fi (2.4 ГГц), Bluetooth, побутові мікрохвильовки (2.45 ГГц), цивільні радари*
C	*4.0 – 8.0*	*7.5 – 3.75 см*	*Wi-Fi (5 ГГц), магістральний супутниковий зв'язок, метеорологічні радари*
X	*8.0 – 12.0*	*3.75 – 2.5 см*	*Військові радари, системи наведення зброї, супутникова розвідка*

Ku	*12.0 – 18.0*	*2.5 – 1.67 см*	*Супутникове телебачення, клієнтські термінали Starlink*
K	*18.0 – 27.0*	*1.67 – 1.11 см*	*Супутниковий зв'язок, радарні датчики руху*
Ka	*27.0 – 40.0*	*1.11 – 0.75 см*	*Швидкісний інтернет (шлюзи Starlink), радари ДПС, 5G (mmWave)*
V / W	*40.0 – 110.0*	*7.5 – 2.7 мм*	*Надшвидкісні радіорелейні лінії, автомобільні радари круїз-контролю*



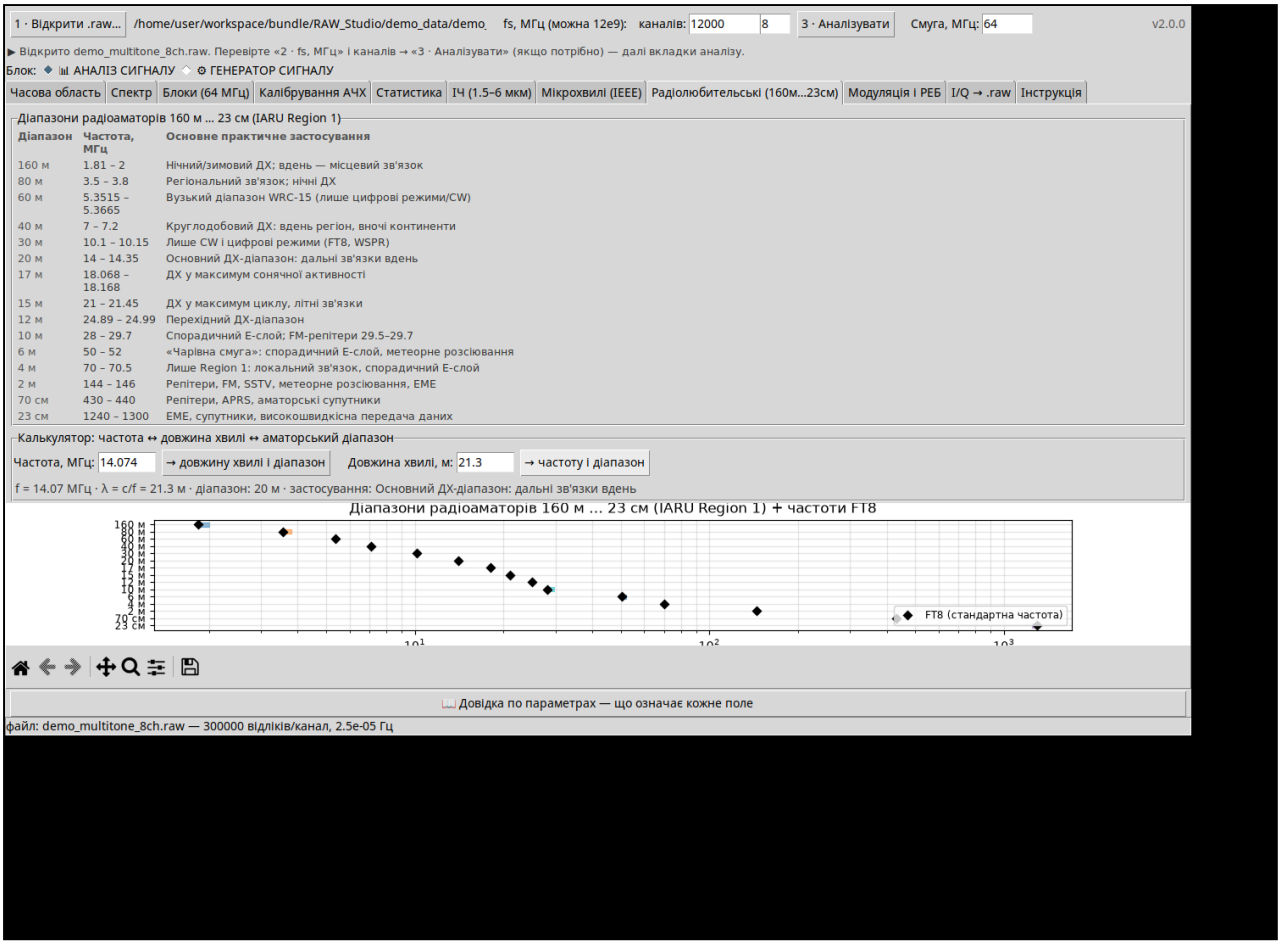
Мікрохвилі (IEEE) — літерні смуги 0.3–110 ГГц на лог-шкалі з мітками сервісів (GPS, Wi-Fi, Starlink, 5G mmWave,

Радіолюбительські діапазони 160 м … 23 см (IARU Region 1)

Окрема вкладка з довідником аматорських діапазонів (15 смуг від 160 м до 23 см), калькулятором (частота МГц ↔ довжина хвилі ↔ діапазон) і лог-графіком смуг з ромбами стандартних частот FT8. Межі: нижня включно, верхня виключно; довжина хвилі — λ = c/f.

Діапазон	***Частота, МГц***	***Основне практичне застосування***
160 м	*1.81 – 2.0*	*Нічний/зимовий ДХ; вдень — місцевий зв'язок*
80 м	*3.5 – 3.8*	*Регіональний зв'язок; нічні ДХ*
60 м	*5.3515 – 5.3665*	*Вузький діапазон WRC-15 (лише цифрові режими/CW)*
40 м	*7 – 7.2*	*Круглодобовий ДХ: вдень регіон, вночі континенти*
30 м	*10.1 – 10.15*	*Лише CW і цифрові режими (FT8, WSPR)*

20 м	*14 – 14.35*	*Основний ДХ-діапазон: дальні зв'язки вдень*
17 м	*18.068 – 18.168*	*ДХ у максимум сонячної активності*
15 м	*21 – 21.45*	*ДХ у максимум циклу, літні зв'язки*
12 м	*24.89 – 24.99*	*Перехідний ДХ-діапазон*
10 м	*28 – 29.7*	*Спорадичний E-слой; FM-репітери 29.5–29.7*
6 м	*50 – 52*	*«Чарівна смуга»: спорадичний E-слой, метеорне розсіювання*
4 м	*70 – 70.5*	*Лише Region 1: локальний зв'язок, спорадичний E-слой*
2 м	*144 – 146*	*Репітери, FM, SSTV, метеорне розсіювання, EME*
70 см	*430 – 440*	*Репітери, APRS, аматорські супутники*
23 см	*1240 – 1300*	*EME, супутники, високошвидкісна передача даних*



Радіолюбительські діапазони — горизонтальні смуги на лог-шкалі; ромби —

Модуляція і радіоелектронне придушення

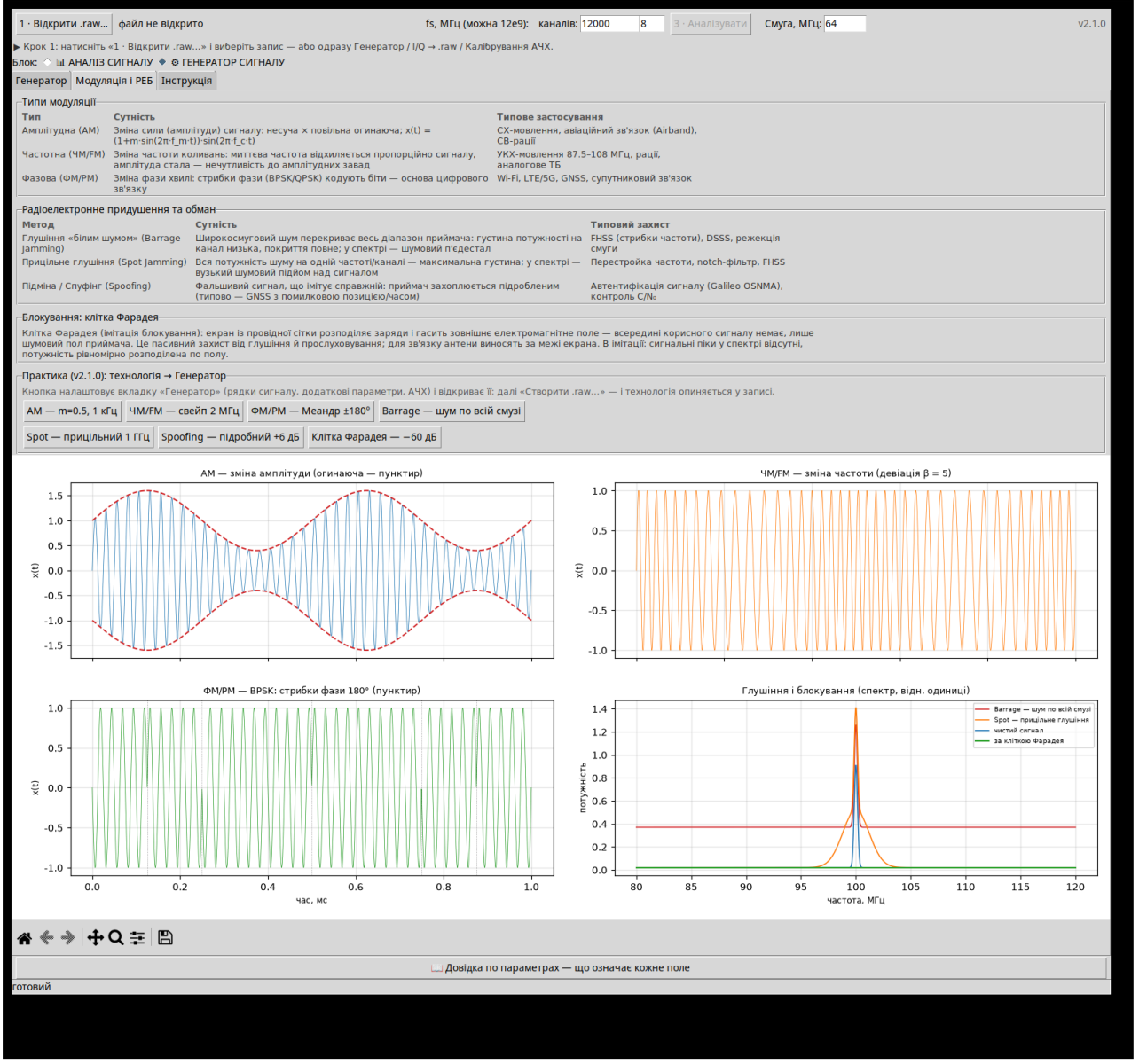
Окрема вкладка з довідником типів модуляції, методів радіоелектронного придушення та обману з типовим захистом, імітації блокування (клітка Фарадея) і графіком 2×2: осцилограми трьох типів модуляції та спектр придушення.

Тип	***Сутність***	***Типове застосування***

Амплітудна (AM)	*Зміна сили (амплітуди) сигналу: несуча × повільна огинаюча; $x(t) = (1+m\cdot\sin(2\pi\cdot f_m\cdot t))\cdot\sin(2\pi\cdot f_c\cdot t)$*	*СХ-мовлення, авіаційний зв'язок (Airband), СВ-рації*
Частотна (ЧМ/FM)	*Зміна частоти коливань: миттєва частота відхиляється пропорційно сигналу, амплітуда стала — нечутливість до амплітудних завад*	*УКХ-мовлення 87.5–108 МГц, рації, аналогове ТБ*
Фазова (ФМ/PM)	*Зміна фази хвилі: стрибки фази (BPSK/QPSK) кодують біти — основа цифрового зв'язку*	*Wi-Fi, LTE/5G, GNSS, супутниковий зв'язок*

Метод	***Сутність***	***Типовий захист***
Глушіння «білим шумом» (Barrage Jamming)	*Широкосмуговий шум перекриває весь діапазон приймача: густина потужності на канал низька, покриття повне; у спектрі — шумовий п'єдестал*	*FHSS (стрибки частоти), DSSS, режекція смуги*
Прицільне глушіння (Spot Jamming)	*Вся потужність шуму на одній частоті/ каналі — максимальна густина; у спектрі — вузький шумовий підйом над сигналом*	*Перестройка частоти, notch-фільтр, FHSS*
Підміна / Спуфінг (Spoofing)	*Фальшивий сигнал, що імітує справжній: приймач захоплюється підробленим (типово — GNSS з помилковою позицією/ часом)*	*Автентифікація сигналу (Galileo OSNMA), контроль C/N_0*

Блокування — клітка Фарадея (імітація): *екран із провідної сітки розподіляє заряди і гасить зовнішнє електромагнітне поле — всередині корисного сигналу немає, лише шумовий пол приймача. Пасивний захист від глушіння й прослуховування; для зв'язку антени виносять за межі екрана. В імітації: сигнальні піки у спектрі відсутні, потужність рівномірно розподілена по полу.*



Модуляція і РЕБ — осцилограми АМ (огинаюча пунктиром), ЧМ (β = 5), BPSK (стрибки фази) та спектр: чистий сигнал, barrage-шум, spot-глушіння, рівень за кліткою Фарадея.

Порядок роботи

1. *Поставте ✓ «Увімк» у потрібних рядках (ch0…ch7). Вимкнені канали пишуться як постійна складова DC.*
2. *Задайте для кожного рядка форму, частоту, фазу, амплітуду, ширину, DC, підсилення.*
3. *Внизу задайте fs, МГц, тривалість, с і seed.*
4. *Натисніть «Створити .raw…» і виберіть, куди зберегти. Файл одразу відкривається для аналізу.*

Поля таблиці каналів

Поле	***Що означає***
Форма	*Синус · Меандр · Трикутник · Імпульс (прямокутні імпульси тривалістю «Ширина») · Шум (білий гаусів, частота не використовується)*
Частота, МГц	*Частота тону, 100…6000 МГц. Для Меандру/Імпульсу — частота слідування.*
Фаза, °	*Початкова фаза, 0…359.*
Ампл., кодів	*Пікова амплітуда від DC. Надто велика → переповнення (кліп).*

Ширина, мкс	*Тривалість імпульсу / високого рівня. Мінімально розумна — 4 відліки.*
DC, кодів	*Постійна складова, середина шкали — 32768.*
Підсилення	*Множник форми: 1.0 — як є, 2.0 — удвічі більше.*

Параметри генерації

- ***Блок / Канал** + кнопка «→ центр каналу» — підставляє центральну частоту каналу плану у виділене поле частоти.*
- ***fs, МГц** — частота дискретизації. Для прямої оцифровки потрібна fs ≥ 2 × максимальна частота; інакше програма попередить про аліасинг.*
- ***тривалість, с** — відліків на канал = тривалість × fs (наприклад, 1e-5 с при 1000 МГц = 10 000 відліків).*
- ***seed** — той самий seed дає той самий шум.*

Модель SDR

У Генераторі — 19 моделей SDR, згруповані за брендами (BladeRF, LimeSDR, Pluto, RigExpert, HackRF, USRP, RTL-SDR/KrakenSDR, KiwiSDR, Aaronia). Вибір моделі підставляє її fs і показує смугу, діапазон і розрядність; кнопка «→ мінімальну ширину» ставить 4 відліки при fs моделі у поле «Ширина».

Модель	***fs, МС/с***	***Смуга, МГц***	***Діапазон***	***Біт***
BladeRF 2.0 micro xA4	*61.44*	*56*	*47 МГц–6 ГГц*	*12*
BladeRF 2.0 micro xA9	*61.44*	*56*	*47 МГц–6 ГГц*	*12*
LimeSDR USB	*61.44*	*61.44*	*100 кГц–3.8 ГГц*	*12*
LimeSDR Mini	*30.72*	*20*	*10 МГц–3.5 ГГц*	*12*
LimeSDR Micro	*61.44*	*61.44*	*100 кГц–3.8 ГГц*	*12*
LimeSDR XTRX	*80*	*80*	*100 МГц–3.8 ГГц*	*12*
ADALM-Pluto	*61.44*	*20*	*325 МГц–3.8 ГГц*	*12*
PlutoSky R2	*61.44*	*20*	*70 МГц–6 ГГц*	*12*
PLUTO+	*61.44*	*20*	*70 МГц–6 ГГц*	*12*
RigExpert Fobos SDR	*50*	*50*	*100 кГц–6 ГГц*	*14*
HackRF One	*20*	*20*	*1 МГц–6 ГГц*	*8*
HackRF Pro	*20*	*20*	*10 МГц–6 ГГц*	*8*
USRP B210	*61.44*	*56*	*70 МГц–6 ГГц*	*12*
USRP X310 (UBX-160)	*200*	*160*	*10 МГц–6 ГГц*	*12*
RTL-SDR Blog V4	*2.56*	*2.56*	*500 кГц–1.766 ГГц*	*8*
KrakenSDR	*2.56*	*2.56*	*24 МГц–1.766 ГГц*	*8*
KiwiSDR	*66.67*	*33*	*10 кГц–30 МГц*	*16*

Aaronia SPECTRAN V6 X	*500*	*120*	*10 МГц–8 ГГц*	*16*
Aaronia SPECTRAN V6 ECO	*500*	*44*	*9 кГц–6 ГГц*	*16*

Додаткові параметри сигналу

Рамка під рядком SDR. Діють на всі увімкнені канали; нулі = параметр вимкнено.

Параметр	***Дія***
період слідування, мкс	*Період повторення імпульсів (0 = 1/Частота).*
тривалість імпульсу, мкс	*Перевизначає «Ширина» для Імпульсу/Меандру.*
фронт / спад, мкс	*Тривалість наростання і спаду. Імпульс стає радіоімпульсом: несуча × огинаюча з фронтами.*
індекс AM (0…1), частота AM, Гц	*Амплітудна модуляція: огинаюча $1 + m \cdot \sin(2\pi \cdot f_{AM} \cdot t)$.*
девіація ЛЧМ, МГц	*Повна розгортка частоти (ЛЧМ). Для LoRa дорівнює BW: 0.125 / 0.25 / 0.5.*
період ЛЧМ (T_{sym}), мкс	*Тривалість одного розгортання = символ LoRa. 0 = розгортка на весь запис (Синус) або на імпульс (Імпульс).*

> *Для радіоімпульсів (GSM, LoRaWAN) ставте DC = 32768, щоб сигнал був по центру шкали.*

Модуль АЧХ АЦП

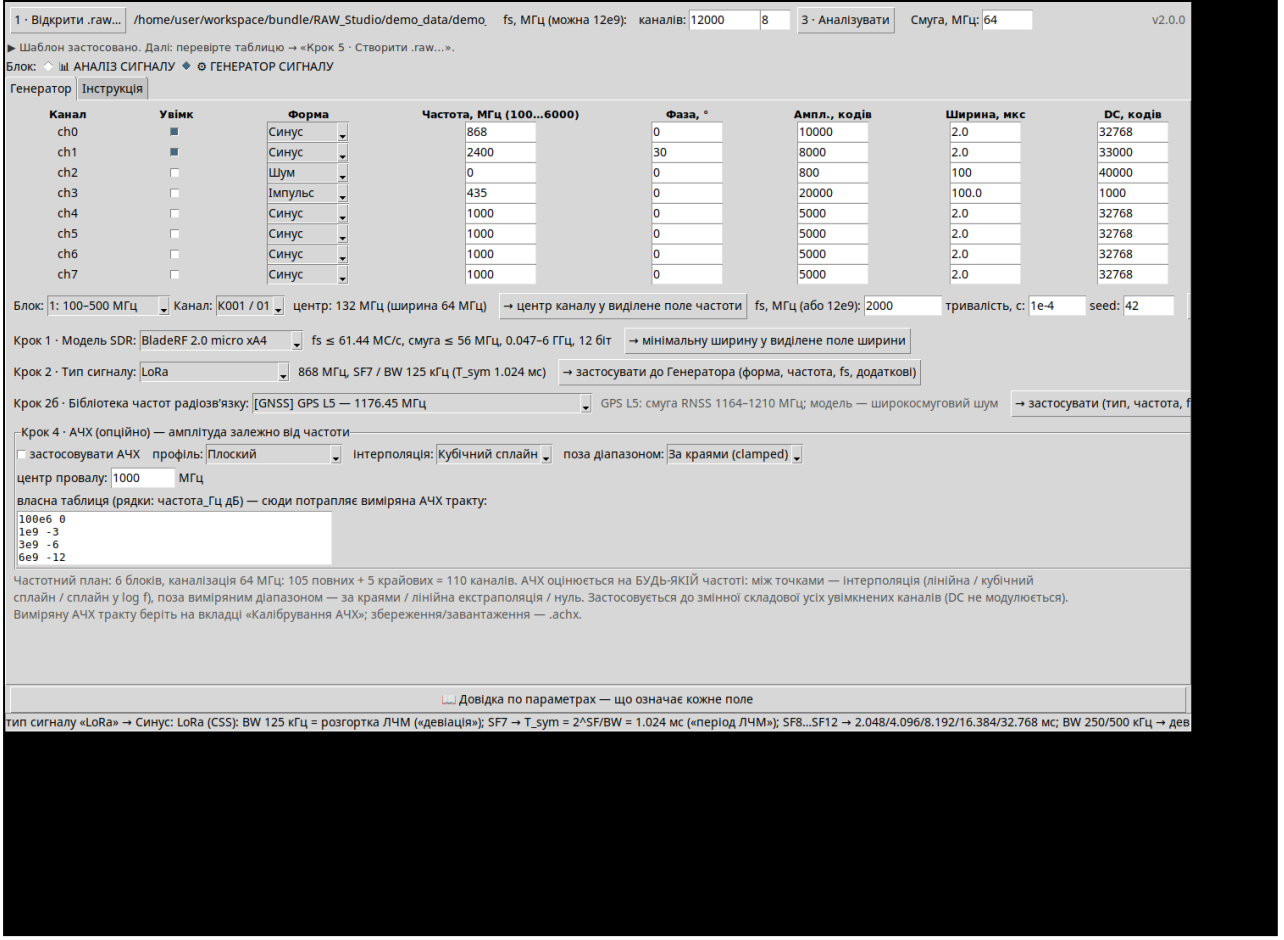
Змінює амплітуду сигналу залежно від частоти — імітує нерівномірну АЧХ тракту. Постійна складова не змінюється.

- ***застосовувати АЧХ** — увімкнути модуль.*
- ***профіль** — Плоский / Спад −3 дБ/окт / Смуговий 100М–6Г / Провал (notch) / Користувацький.*
- ***інтерполяція** — лінійна, кубічний сплайн, log-сплайн (між точками профілю).*
- ***поза діапазоном** — за краями (clamp), лінійне продовження, нуль поза смугою.*
- ***центр провалу, МГц** — для профілю «Провал».*
- ***власна таблиця** — рядки `частота_Гц дБ`, наприклад `1e9 -3`. Сюди ж потрапляє виміряна АЧХ з вкладки калібрування.*

6. Типи сигналів (54 стандарти і 12 груп)

Рядок «Тип сигналу:» у Генераторі підставляє типові параметри стандарту одним кліком.

1. *Увімкніть потрібний рядок таблиці (якщо жоден не ввімкнений, параметри підуть у рядок 1 — його треба буде ввімкнути вручну).*
2. *Виберіть стандарт у списку — біля нього з'явиться коротка мітка моделі.*
3. *Натисніть «→ застосувати до Генератора». Підставляються форма, несуча, ширина, fs і додаткові параметри; повний опис моделі — у статусному рядку.*



Пресет «LoRa 433 МГц» застосовано: Синус 433.92 МГц, девіація 0.125 МГц, період ЛЧМ 1024 мкс, fs 1000 МГц.

Стандарт	***Несуча***	***Модель у генераторі***
LoRa	*868 МГц*	*Up-chirp SF7 / BW 125 кГц, T_{sym} 1.024 мс*
LoRa VHF (150–300)	*169 МГц*	*Те саме; несучу можна змінити в межах 150–300 МГц*
LoRa 433 МГц	*433.92 МГц*	*Те саме (ISM 433.05–434.79 МГц)*
LoRaWAN	*868.3 МГц*	*Радіоімпульси 1 мс / 10 мс, всередині — чірпи SF7/BW125*
2G (GSM)	*900 МГц*	*Радіоімпульси: слот 577 мкс, кадр 4.615 мс, фронти 3 мкс*
3G (WCDMA)	*2140 МГц*	*Широкосмуговий шум (канал 5 МГц)*
4G (LTE)	*2600 МГц*	*Широкосмуговий шум (OFDMA до 20 МГц)*
5G (NR)	*3500 МГц*	*Широкосмуговий шум (n78, до 100 МГц)*
WiFi (OFDM)	*2437 МГц*	*Шум з AM-огинаючою пакетів (1 кГц)*

GNSS (L-смуга)	*1580 МГц*	*Широкосмуговий шум (1559–1610 МГц)*
GPS L1	*1575.42 МГц*	*Шум (C/A, 2.046 МГц між нулями)*
UNB / Narrowband	*868.13 МГц*	*Вузькосмугова несуча (Sigfox)*
FSK / GFSK	*2440 МГц*	*Несуча з ЛЧМ 0.5 МГц*
FHSS	*2441.75 МГц*	*Шум у смузі 2.4 ГГц*
QAM	*500 МГц*	*Шумове заповнення каналу*
CVBS	*базова смуга*	*Трапеція: рядок 64 мкс, синхроімпульс 4.7 мкс*
COFDM (DVB)	*474 МГц*	*Шум (канал 8 МГц)*
NB-IoT	*869.5 МГц*	*Вузькосмугова несуча (180 кГц)*
GPS L2	*1227.60 МГц*	*Широкосмуговий шум (смуга 1215–1240 МГц)*
GPS L5	*1176.45 МГц*	*Широкосмуговий шум (спільна несуча з Galileo E5a)*
ГЛОНАСС G1	*1602 МГц*	*Шум (1593–1610 МГц, FDMA +k·0.5625 МГц)*
ГЛОНАСС G2	*1246 МГц*	*Шум (1237–1254 МГц, FDMA +k·0.4375 МГц)*
ГЛОНАСС G3	*1202.025 МГц*	*Шум (CDMA, 1195–1210 МГц)*
Galileo E1	*1575.42 МГц*	*Шум (спільна несуча з GPS L1)*
Galileo E5a	*1176.45 МГц*	*Шум*
Galileo E5b	*1207.14 МГц*	*Шум (спільна несуча з BeiDou B2b)*
Galileo E6	*1278.75 МГц*	*Шум (1260–1300 МГц)*
BeiDou B1	*1561.098 МГц*	*Шум (B1C — на 1575.42 МГц)*
BeiDou B3	*1268.52 МГц*	*Шум (1254–1280 МГц)*
Mesh XK-F358: UHF / L / S (+6 піддіапазонів 1.6–2.9 ГГц) / S2 (3200–3400) / C / MIIT	*490 / 1250 / 2250 / 3300 / 5125 / 507 МГц + S-піддіапазони 1700 / 1900 / 2100 / 2350 / 2600 / 2800 МГц; модуляція — перемикач QAM (адаптивна BPSK… 1024QAM або фіксована)*	*Форма «Mesh COFDM»: TD-COFDM-пачки (64 піднесучих, CP 1/8), TDMA 100/200 мкс, FHSS 5 каналів × BW; група «Mesh XK-F358 2T2R» — TX1+TX2*
***GPS L1 C/A (ШПС)** / **Galileo E1 BOC (ШПС)** /*	*1575.42 / 1575.42 / 1602+k·0.5625 / 1561.098 МГц*	*Форми «GPS L1», «Galileo E1», «ГЛОНАСС G1», «BeiDou B1»*

ГЛОНАСС G1 FDMA (ШПС) / BeiDou B1I (ШПС)		*— по одному рядку; група «Комплекс L1 по каналах (E1/G1/B1/L1)»*
Комплекс GNSS L1 (E1+G1+B1+L1)	*1559–1610 МГц*	*Форма «GNSS L1»: в одному каналі GPS L1 C/A BPSK(1), Galileo E1 BOC(1,1), BeiDou B1I BPSK(2), ГЛОНАСС G1 FDMA (14 літер)*
SAR	*1544.5 МГц*	*Вузькосмугова несуча (ретрансляція маяків 406 МГц, 1544–1545 МГц)*

Групи сигналів

Елементи списку з префіксом «Група:» заповнюють не один рядок, а всі УВІМКНЕНІ — по одному сигналу в кожен, зверху вниз. Так одним файлом можна записати кілька систем одразу:

- ***Група: GNSS — усі системи (8 каналів)** — GPS L1, L2, L5, ГЛОНАСС G1, G2, G3, Galileo E5b, E6 у каналах ch0…ch7;*
- ***Група: GPS (L1/L2/L5)**, **Група: ГЛОНАСС (G1/G2/G3)**, **Група: Galileo (E1/E5a/E5b/E6)**, **Група: BeiDou (B1/B3)**;*
- ***Група: L1-смуга (L1/G1/E1/B1)** — верхня L-смуга, 1559–1610 МГц.*
- ***Група: Комплекс L1 по каналах (E1/G1/B1/L1)** — Galileo E1, ГЛОНАСС G1, BeiDou B1, GPS L1 (ШПС-моделі) по одному в канал;*
- ***Група: Mesh XK-F358 2T2R (TX1+TX2, S)** — два незалежні потоки Mesh COFDM у каналах ch0/ch1 (модель MIMO 2×2);*

Якщо ввімкнених рядків менше, ніж сигналів у групі, зайві рядки вмикаються автоматично (аудіо-рядки «Аудіо L/R» не займаються). fs генератора береться за найвищою потребою сигналів групи (для GNSS — 4000 МГц).

Бібліотека частот радіозв'язку

Рядок «Крок 2б · Бібліотека частот» у Генераторі: 51 запис у 6 категоріях. «→ застосувати» ставить тип сигналу, несучу (центр смуги), fs і додаткові параметри в перший увімкнений рядок таблиці — як і «Тип сигналу». Записи поза частотним планом 100 МГц…6 ГГц позначені «ПОЗА ПЛАНОМ»: частота підставляється, але генерацію буде відхилено.

1. Системи супутникової навігації (GNSS)

Навігаційна система	***Назва діапазону***	***Центральна частота або смуга (МГц)***
GPS (США)	*L5 / L2 / L1*	*1176.45 / 1227.60 / 1575.42*
GLONASS (РФ)	*G3 / G2 / G1*	*1202.02 / 1246.00 / 1598.06–1605.37*
BeiDou (Китай)	*B2 / B3 / B1*	*1191.79 / 1268.52 / 1561.09–1575.42*
Galileo (ЄС)	*E5 / E6 / E1*	*1191.79 / 1278.75 / 1575.42*

2. Стільниковий мобільний зв'язок (2G, 3G, 4G LTE, 5G)

Покоління / Стандарт	***Позначення смуг***	***Діапазон частот***
2G GSM	*B8 (GSM-900) / B3 (DCS-1800)*	*880–960 МГц / 1710–1880 МГц*
3G UMTS / WCDMA	*B8 / B1*	*900 МГц / 2100 МГц*
4G LTE	*FDD B1, B3, B7, B8, B20*	*800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 МГц*
5G NR (Low/Mid-Band)	*n1, n3, n7, n8, n20, n28, n78 (C-band)*	*700 / 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 3300–3800 МГц*
5G NR (mmWave)	*n257, n258, n260, n261*	*24.25–29.5 ГГц / 37–43.5 ГГц (ПОЗА ПЛАНОМ)*

3. Локальні бездротові мережі (Wi-Fi, Bluetooth)

Технологія	***Покоління***	***Робочий діапазон частот***
Bluetooth	*1.0–5.4+ / LE*	*2400–2483.5 МГц*
Wi-Fi 2.4 ГГц	*Wi-Fi 1 / 3 / 4 / 6*	*2400–2483.5 МГц (13 каналів)*
Wi-Fi 5 ГГц	*Wi-Fi 4 / 5 / 6 / 7*	*5150–5875 МГц (UNII-1/2/3)*
Wi-Fi 6E / 7	*Wi-Fi 6E / 7*	*5925–7125 МГц (ПОЗА ПЛАНОМ)*

4. Мережі малого радіуса дії (IoT / M2M)

Технологія	***Регіональні особливості***	***Смуга робочих частот***
NFC / RFID	*глобальний стандарт*	*13.56 МГц (ПОЗА ПЛАНОМ)*
Zigbee / Thread	*світовий ISM-діапазон*	*2400–2483.5 МГц (також 868/915)*
Z-Wave	*Європа / США*	*868.42 МГц / 908.42 МГц*
LoRaWAN	*ЄС (EU868) / США (US915)*	*863–870 / 902–928 МГц*

5. Супутниковий зв'язок (Інтернет, ТБ, магістралі)

Діапазон	***Напрямок застосування***	***Смуга частот (ГГц)***
L	*Inmarsat, Iridium*	*1.5–1.6*
C	*ТБ-мовлення, магістральні канали*	*3.4–7.0*
X	*військовий/урядовий зв'язок, радари*	*7.25–8.4 (ПОЗА ПЛАНОМ)*
Ku	*супутникове ТБ, Starlink*	*10.7–14.5 (ПОЗА ПЛАНОМ)*
Ka	*Starlink, ViaSat*	*17.3–40.0 (ПОЗА ПЛАНОМ)*

6. Спеціальний радіозв'язок (авіа, морський, рації)

Сфера застосування	Назва стандарту	Діапазон частот
Морський зв'язок	VHF Marine	156–174 МГц
Авіаційний зв'язок	Airband (AM)	108–137 МГц
Професійні рації	VHF / UHF (DMR, TETRA)	136–174 / 400–470 МГц
Цивільні рації	PMR446 (ЄС) / FRS (США)	446.0–446.2 / 462–467 МГц

Налаштування LoRa: SF і BW

Налаштування LoRa: SF і BW

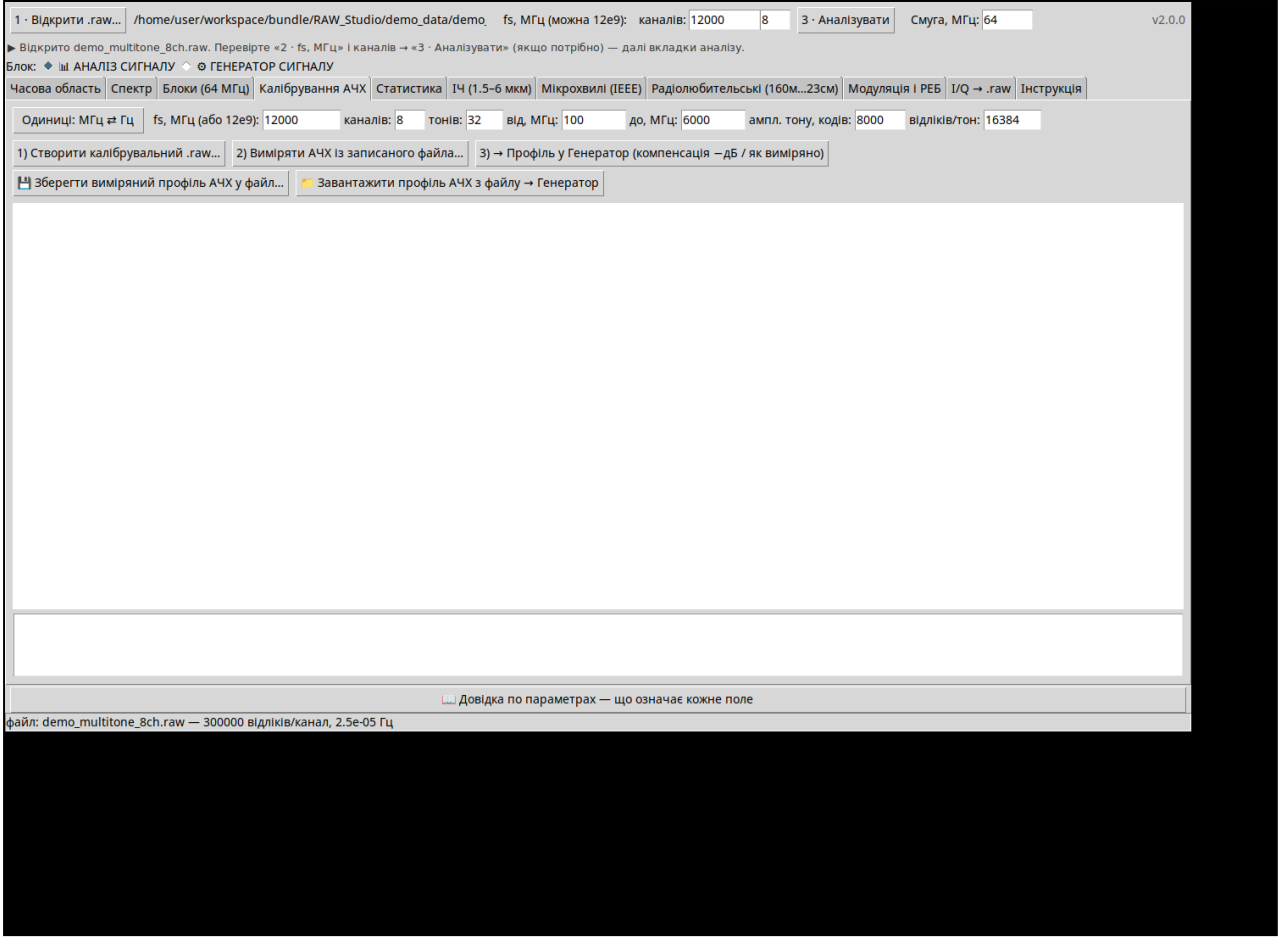
Модель LoRa — справжній CSS up-chirp: частота лінійно зростає від f − BW/2 до f + BW/2 за час символу $T_{sym} = 2^{SF}/BW$, потім скидається; фаза на межах символів неперервна. Щоб змінити SF або BW, після застосування пресету відредагуйте два поля:

SF	«період ЛЧМ», мкс (BW 125 кГц)	BW 250 кГц	BW 500 кГц
SF7	1024	512	256
SF8	2048	1024	512
SF9	4096	2048	1024
SF10	8192	4096	2048
SF11	16384	8192	4096
SF12	32768	16384	8192
«девіація ЛЧМ, МГц»: 0.125 / 0.25 / 0.5 для BW 125 / 250 / 500 кГц			

> Щоб побачити кілька символів, тривалість запису має бути більшою за T_{sym}: наприклад, SF7 при fs 1000 МГц і тривалості 3.3e-3 с дає 3 повні межі символів (3.3 млн відліків на канал, файл ≈ 53 МБ).

7. Калібрування АЧХ тракту

Вимірює реальну АЧХ вашого тракту (кабелі, підсилювачі, фільтри, АЦП) і передає її в Генератор.



Вкладка «Калібрування АЧХ» до вимірювання — графіки заповняться після кроку 2.

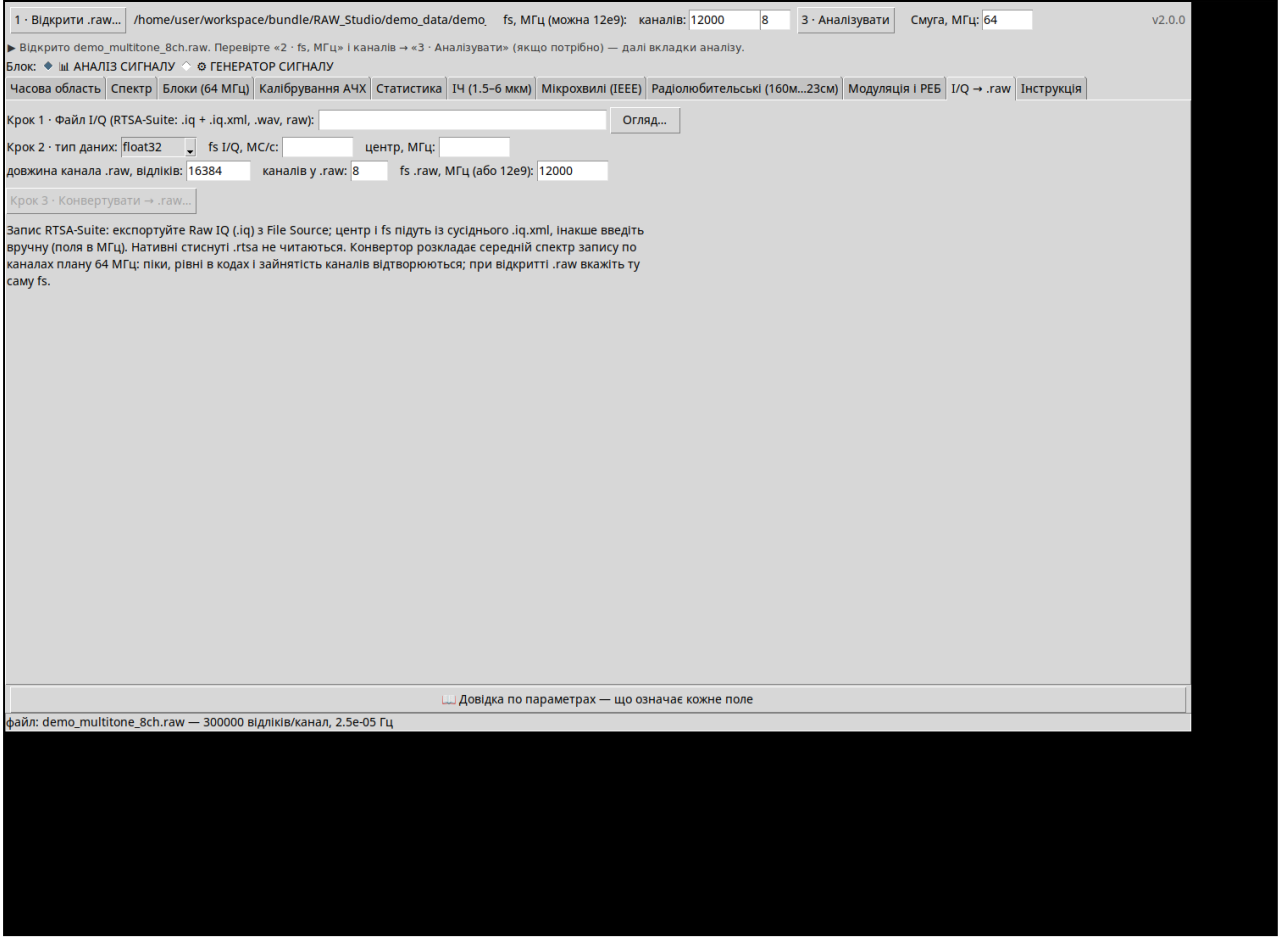
1. ***Налаштуйте прогін:*** *fs, каналів, тонів (наприклад, 32), діапазон «від / до, МГц», амплітуда тону, відліків на тон. Кожен тон ставиться точно в бін FFT.*
2. ***Крок 1*** *— «1) Створити калібрувальний .raw…»: файл зі ступінчастим прогоном тонів.*
3. *Прогоніть файл через реальний тракт і запишіть відповідь у .raw.*
4. ***Крок 2*** *— «2) Виміряти АЧХ із записаного файла…»: програма будує АЧХ (дБ по частоті).*
5. ***Крок 3*** *— «3) → Профіль у Генератор»: компенсація (−дБ, вирівнює тракт) або «як виміряно» (імітує тракт).*
6. *«💾 Зберегти» / «📁 Завантажити» — профіль у файл .achx і назад.*

Кнопка «Одиниці: МГц ⇄ Гц» перемикає одиниці полів на цій вкладці. Файли .plan і .achx завжди зберігаються в Гц.

> *У папці `examples` є готові профілі `achx_ex_linear.achx` і `achx_ex_zero.achx`: завантажте їх через «📁 Завантажити» — методи інтерполяції й екстраполяції підставляться самі.*

8. Конвертер I/Q → .raw

Перетворює I/Q-записи (зокрема RTSA-Suite для Aaronia SPECTRAN V6) у .raw для аналізу в RAW Studio. Вкладка побудована кроками: ***1*** *файл I/Q →* ***2*** *тип даних і частоти →* ***3*** *«Конвертувати → .raw…» (активна після вибору файла).*



Вкладка конвертера I/Q → .raw.

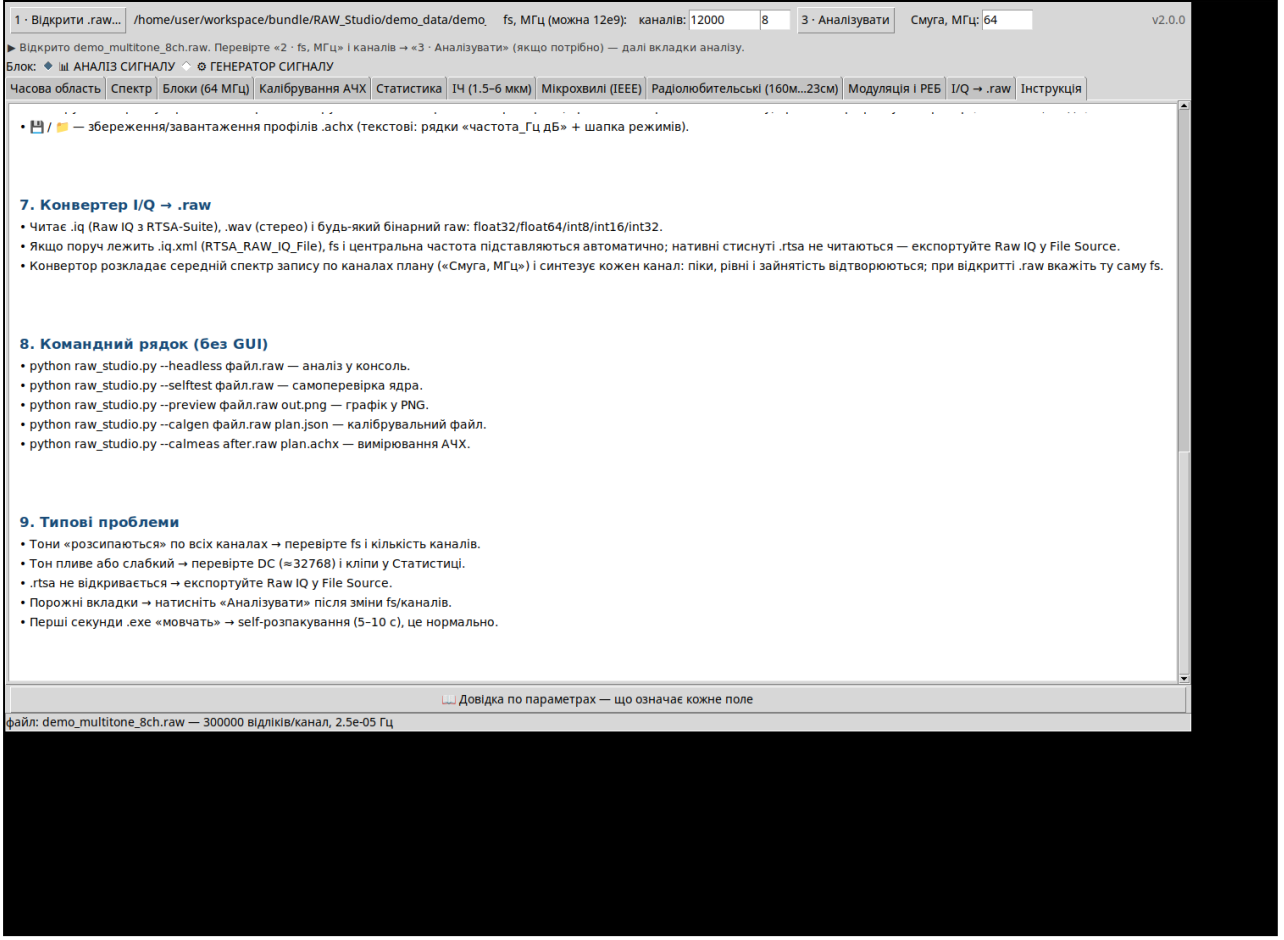
1. *У RTSA-Suite експортуйте запис у Raw IQ (.iq) через блок File Source.*
2. *«Огляд…» → виберіть .iq, .wav (стерео: I — лівий канал, Q — правий) або будь-який бінарний raw.*
3. *Тип даних: float32 / float64 / int8 / int16 / int32. Якщо поруч лежить `.iq.xml`, fs і центральна частота підставляються автоматично; інакше введіть fs I/Q, MC/c і центр, МГц.*
4. *Задайте довжину каналу .raw (відліків), кількість каналів і fs .raw, МГц.*
5. *«Конвертувати → .raw…». Відкриваючи результат, вкажіть ту саму fs .raw.*

Як це працює: конвертер будує середній спектр запису (метод Уелча, перші ~4 млн відліків), розкладає потужність по каналах частотного плану (ширина — поле «Смуга, МГц» у верхньому рядку; за замовчуванням 64 МГц) і синтезує для кожного каналу сигнал із тим самим профілем. Піки, рівні в кодах і зайнятість каналів відповідають запису; повна шкала запису = несуча 32768 кодів із запасом −6 дБ.

> *Стиснуті нативні файли .rtsa не читаються — потрібен саме експорт Raw IQ.*

Вкладка «Інструкція» — вбудована довідка

Остання вкладка у стрічці — повний текст цієї інструкції всередині програми: встановлення, формат .raw, усі вкладки аналізу, порядок роботи з Генератором, модуль АЧХ і калібрування, конвертер I/Q, командний рядок і типові проблеми. Текст лише для читання, з прокруткою; заголовки розділів виділені; зверху — клікабельний зміст: перехід до будь-якого розділу одним кліком.



Вкладка «Інструкція» — вбудований довідник користувача.

9. Командний рядок

Команда	***Призначення***
`python raw_studio.py`	*Запуск графічного інтерфейсу*
`python raw_studio.py --headless файл.raw`	*Аналіз у консоль без GUI*
`python raw_studio.py --preview файл.raw out.png`	*Графік у PNG*
`python raw_studio.py --selftest файл.raw`	*Самотест усіх модулів (очікувано «ПІДСУМОК: PASS»)*
`python raw_studio.py --calgen файл.raw plan.json`	*Створити калібрувальний файл*
`python raw_studio.py --calmeas after.raw plan.achx`	*Виміряти АЧХ із запису*

10. Формати файлів

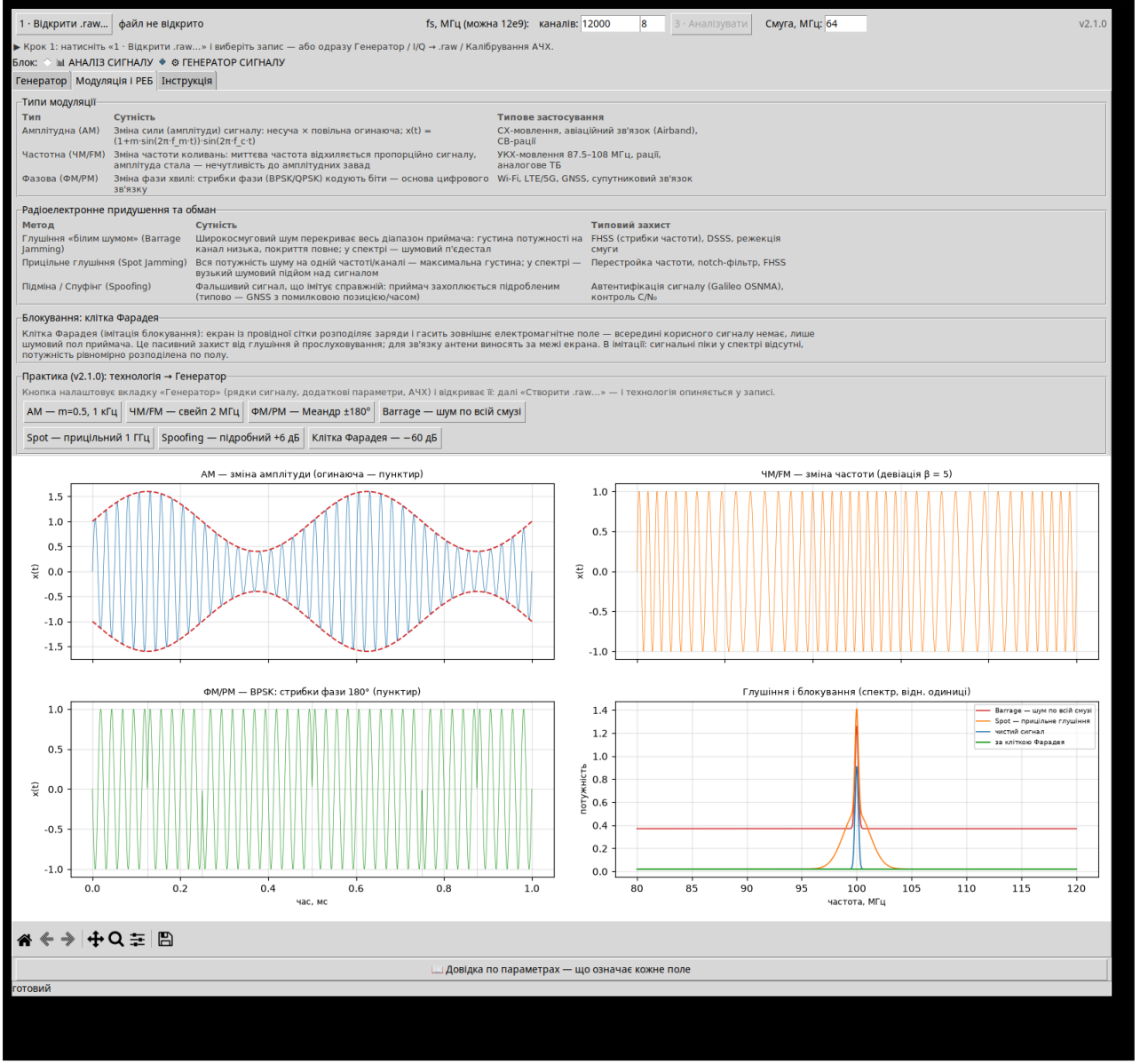
Файл	***Формат***

.raw	*Без заголовка, uint16 little-endian, канали чергуються по відліках: [ch0, ch1, …, chN-1, ch0, …]. Коди беззнакові 0…65535, середина шкали — 32768.*
.achx	*Текстовий профіль АЧХ: рядки `частота_Гц дБ`; шапка `# interpolation: linear|spline|logspline`, `# extrapolation: clamp|linear|zero`.*
.plan	*План калібрування (JSON) для `--calgen`.*
.iq + .iq.xml	*Raw IQ RTSA-Suite: інтерлівінг Re, Im; XML — частота дискретизації, центральна частота, тип даних.*

11. Типові проблеми

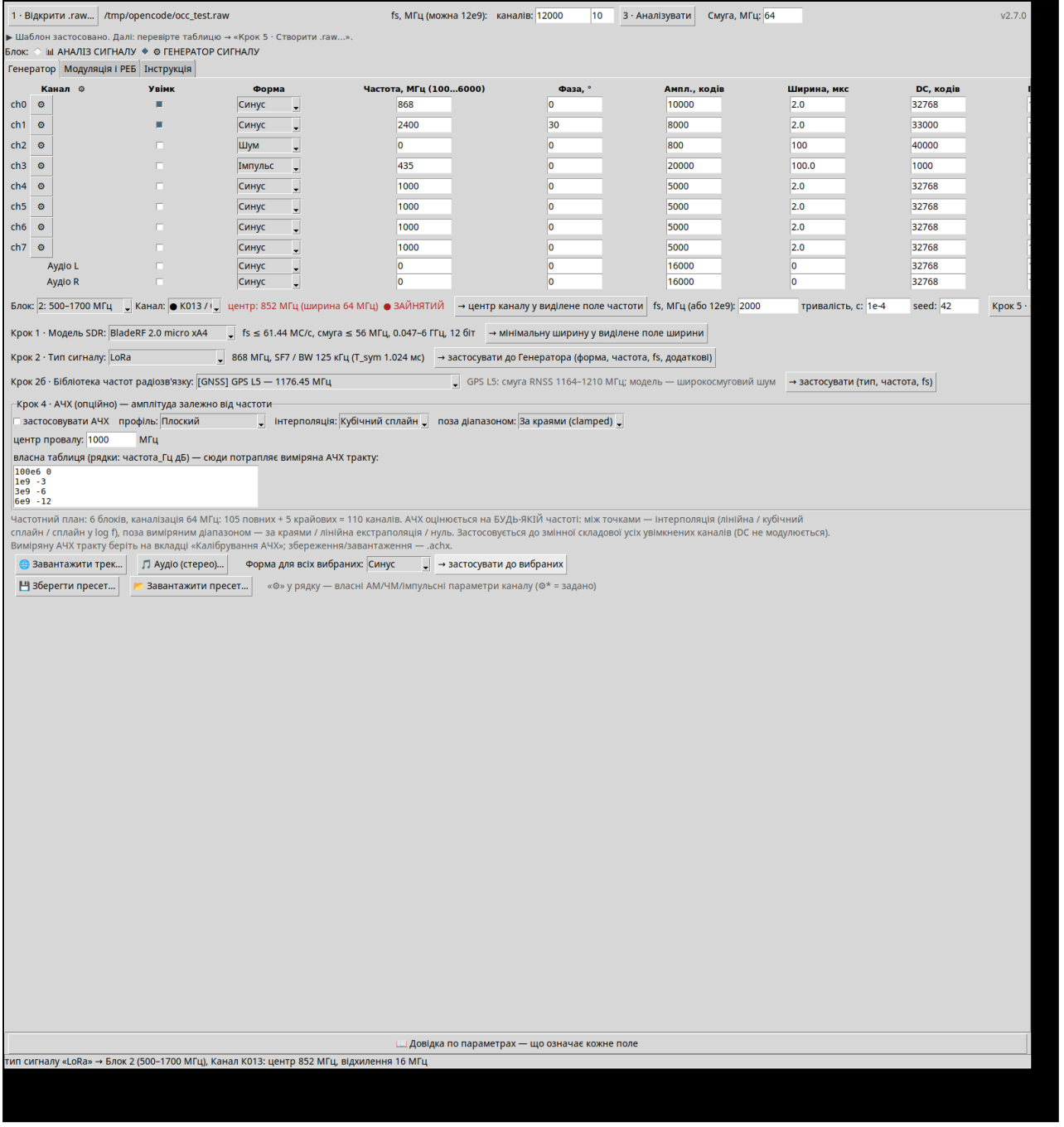
Симптом	***Причина і рішення***
Частоти піків зсунуті або «дзеркальні»	*Неправильна fs у верхньому полі — вкажіть ту, з якою записано файл, і натисніть «Аналізувати».*
Спектр-«каша», канали перемішані	*Неправильна кількість каналів — виправте поле «каналів».*
Попередження про Найквіста при генерації	*fs менша за 2 × максимальна частота. Збільште fs або погодьтеся на аліасинг.*
Кліпи у «Статистиці»	*Амплітуда × підсилення + DC виходить за 0…65535. Зменште амплітуду або підсилення.*
Пресет застосувався, але файл порожній	*Рядок, куди пішли параметри, не ввімкнений — поставте ✓ «Увімк».*
Попередження «надто вузький імпульс»	*Ширина менша за 4 відліки при fs — натисніть «→ мінімальну ширину» або збільште fs.*
.bat не запускає програму	*Python встановлено без «Add to PATH» — перевстановіть із галочкою або запустіть `RAW_Studio.pyw`.*
Конвертер не відкриває .rtsa	*Експортуйте Raw IQ (.iq) у RTSA-Suite.*

*У v2.5.0 вкладку «Модуляція і РЕБ» перенесено в блок «Генератор сигналу» (два блоки інтерфейсу з'явилися у v2.0.0), а довідкові таблиці доповнено розділом **«Практика (v2.5.0): технологія → Генератор»**: сім кнопок налаштовують Генератор під конкретну технологію (рядки сигналу, додаткові параметри, АЧХ) — далі «Створити .raw…», і технологія опиняється у записі: **AM** (m=0.5, 1 кГц), **ЧМ/FM** (свейп 2 МГц), **ФМ/PM** (Меандр ±180°, BPSK-подібна форма), **Barrage** (шум по всій смузі запису), **Spot** (прицільний шум навколо 1 ГГц — смуговий АЧХ-фільтр 990–1010 МГц), **Spoofing** (справжній 1575.42 МГц + підробний 1575.52 МГц удвічі потужніший), **Клітка Фарадея** (сигнал 300 МГц + АЧХ −60 дБ по всій смузі — у записі майже нічого немає). Кожна кнопка одразу відкриває вкладку «Генератор».*



Вкладка «Модуляція і РЕБ» у блоці «Генератор сигналу»: довідкові таблиці та розділ «Практика» з сімома кнопками (v2.5.0)

***Аудіо-канали (v2.5.0)**: у таблиці Генератора — два додаткові рядки «Аудіо L» і «Аудіо R». Кнопка «🎵 Аудіо (стерео)…» читає WAV (MP3/FLAC/OGG — автоматично через ffmpeg, якщо він є в системі); ліва доріжка йде в «Аудіо L», права — в «Аудіо R» (зразки аудіо підміняють форму сигналу, амплітуда — звичайне поле «ампл.», типово 16000); тривалість запису виставляється за тривалістю аудіо, а fs запису автоматично знижується до max(4×sr аудіо, 1 МГц), щоб аудіо повністю вмістилося у файл; кількість каналів — за таблицею. Далі — «Створити .raw…»: музика опиняється у записі поруч із радіосигналами інших рядків.*

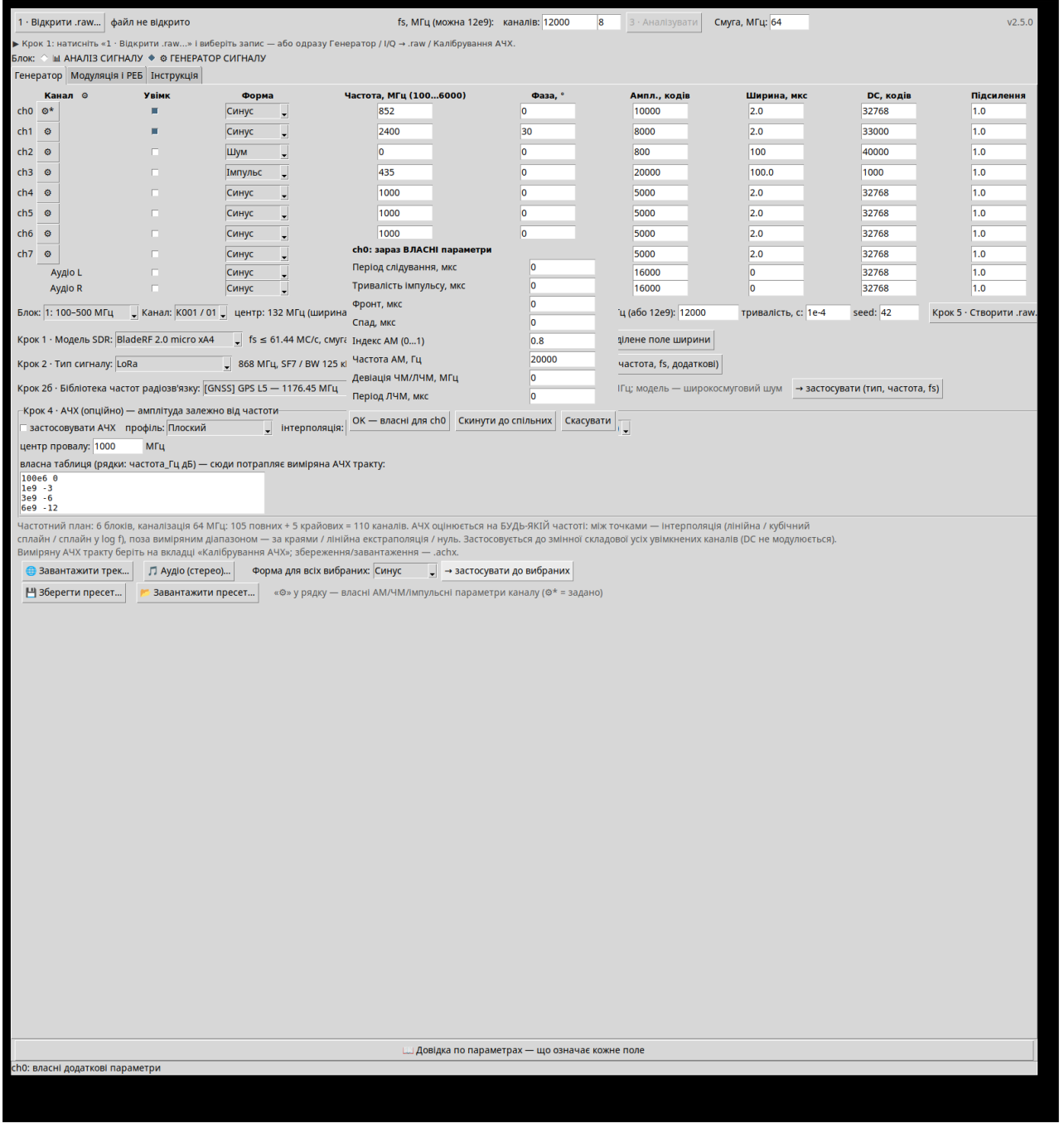


Генератор: зайнятий канал K013 (852 МГц) позначено «●» у селекторі «Канал» і червоним «● ЗАЙНЯТИЙ»; Блок/Канал підставлено під «LoRa» (v2.7.0)

***Завантаження треку (v2.5.0)**: кнопка «🌐 Завантажити трек…» у Генераторі — вставте пряме посилання на аудіофайл (mp3/wav/ogg, до 200 МБ) або посилання YouTube: трек завантажується, конвертується у стерео-WAV і одразу розкладається на «Аудіо L»/«Аудіо R» (тривалість і fs — як для звичайного аудіо). Для YouTube потрібні пакети yt-dlp та ffmpeg у системі (pip install yt-dlp).*

***Генерація за всіма вибраними каналами (v2.5.0)**: кількість каналів запису автоматично розширюється до останнього позначеного рядка таблиці — усі вибрані канали потрапляють у файл. Керування «Форма для всіх вибраних» (список + кнопка «→ застосувати до вибраних») ставить обрану форму — синус, меандр, трикутник, імпульс або шум — одразу всім позначеним каналам; окремі рядки можуть мати власні форми.*

***Власні параметри каналів і пресети (v2.5.0)**: у таблиці Генератора біля назви кожного каналу з'явилась кнопка «⚙» — вона відкриває для каналу окремі АМ (індекс, частота), ЧМ/ЛЧМ (девіація, період) та імпульсні параметри (період, тривалість, фронт, спад). Канал із власними параметрами позначається «⚙*», решта каналів бере спільні «Додаткові параметри»; «Скинути до спільних» повертає канал до спільних. Кнопки «💾 Зберегти пресет…» / «📂 Завантажити пресет…» зберігають усю конфігурацію — рядки, форми, частоти, власні параметри, fs, тривалість, seed і АЧХ — у файл `.rspreset` (JSON); той самий пресет дає побайтово ідентичний запис.*



Діалог «⚙» — власні додаткові параметри каналу ch0 (v2.5.0)